

**MBA
USP
ESALQ**

**ANÁLISE ESTATÍSTICA
ESPACIAL**

Ana Cláudia S. Luciano

***A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados, é do professor.**

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Introdução ao Geoprocessamento e SIGs

Contextualização

- Definição e Conceitos

Histórico

Ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica

Contextualização - Geotecnologias



Coletar



Processar

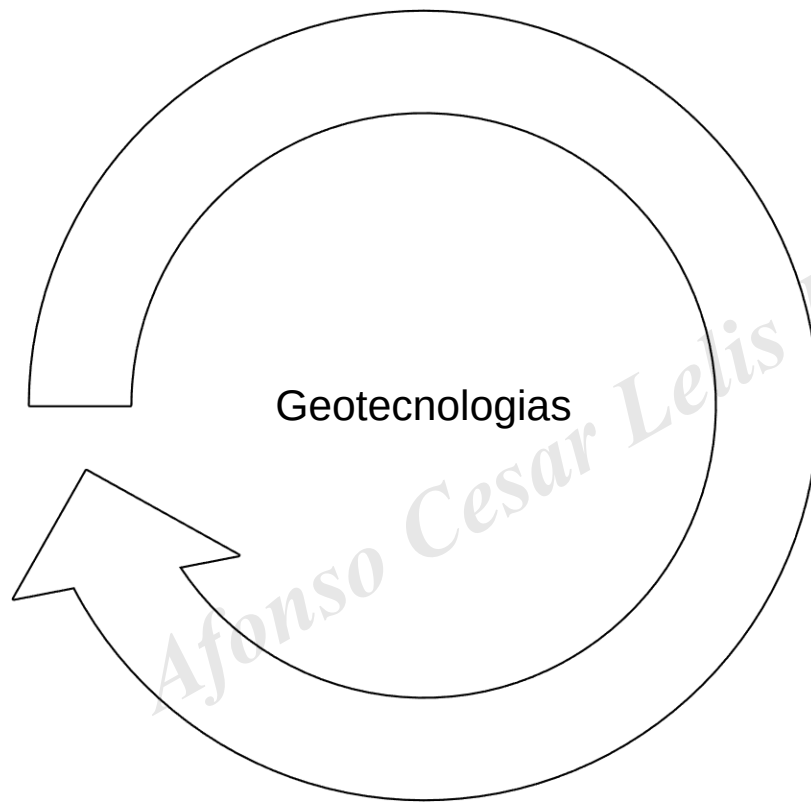


Analisar



Disponibilizar

Contextualização - Geotecnologias



- **Sistemas de Informação Geográfica**
 - SIGs
- Sensoriamento Remoto
- Topografia
- Fotogrametria
- Geodésia
- GNSS

Geoprocessamento

Área do conhecimento que utiliza **técnicas matemáticas** e **computacionais** para o tratamento da informação geográfica. O geoprocessamento é uma tecnologia que influencia diversas áreas: Cartografia, Geografia, Recursos Naturais, Planejamento Urbano, Agricultura, possibilitando a compreensão de fenômenos sociais, ambientais e econômicos, por meio da **representação espacial**.

Sistemas de Informação Geográfica

SIG é um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num determinado ambiente de respostas a problemas (Cowen, 1988).

“Conjunto de funções/procedimentos automatizados para adquirir, armazenar e manipular dados georreferenciados”

Conceitos

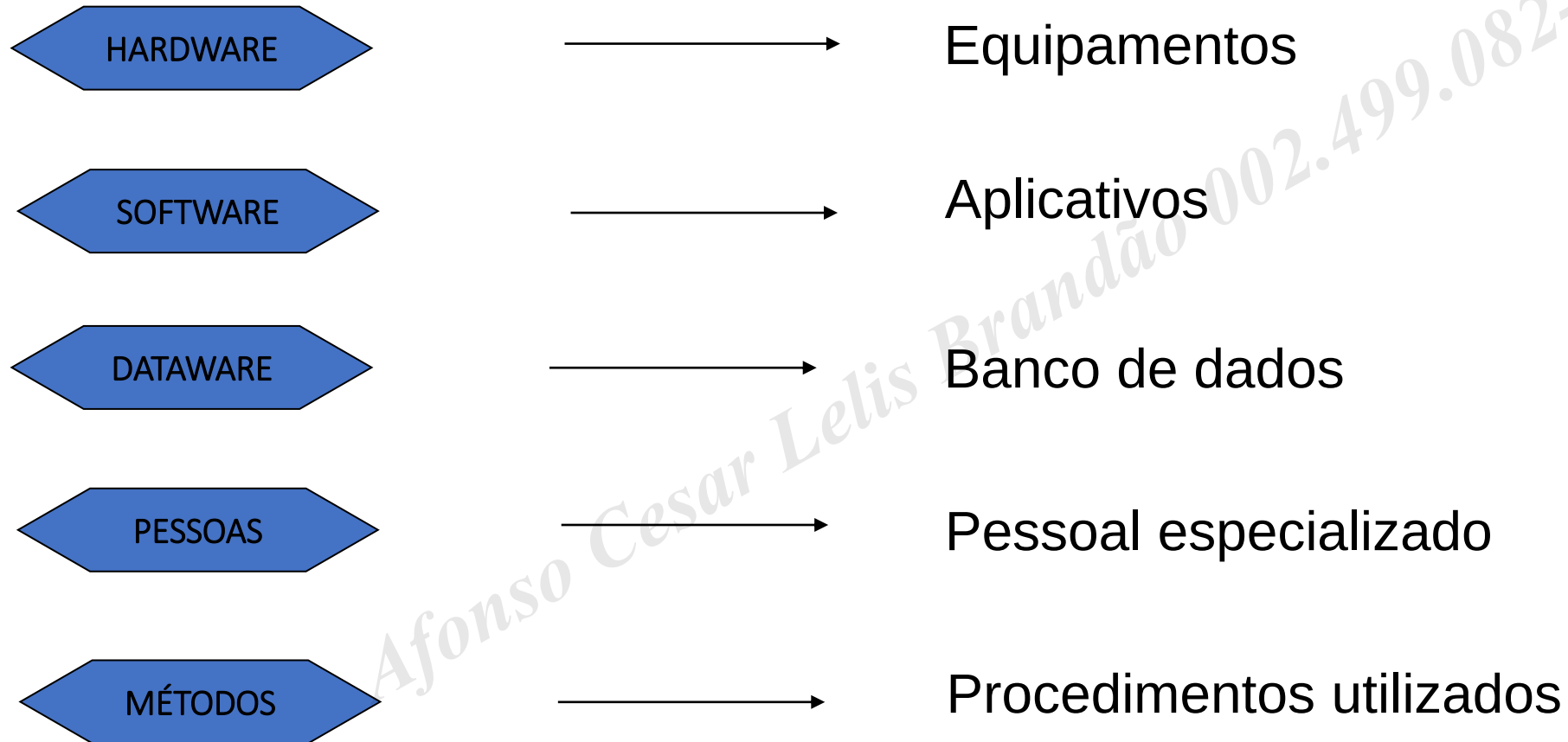
FUNÇÕES DO SIG ...

- Integrar informações geoespaciais numa base única (dados cartográficos, censitários e de cadastramento, imagens de satélite, redes e modelos de elevação digital);
- Cruzar informações através de algoritmos de manipulação para gerar mapeamentos derivados;
- Consultar, recuperar, visualizar e permitir saídas gráficas para o conteúdo da base de dados geocodificados.

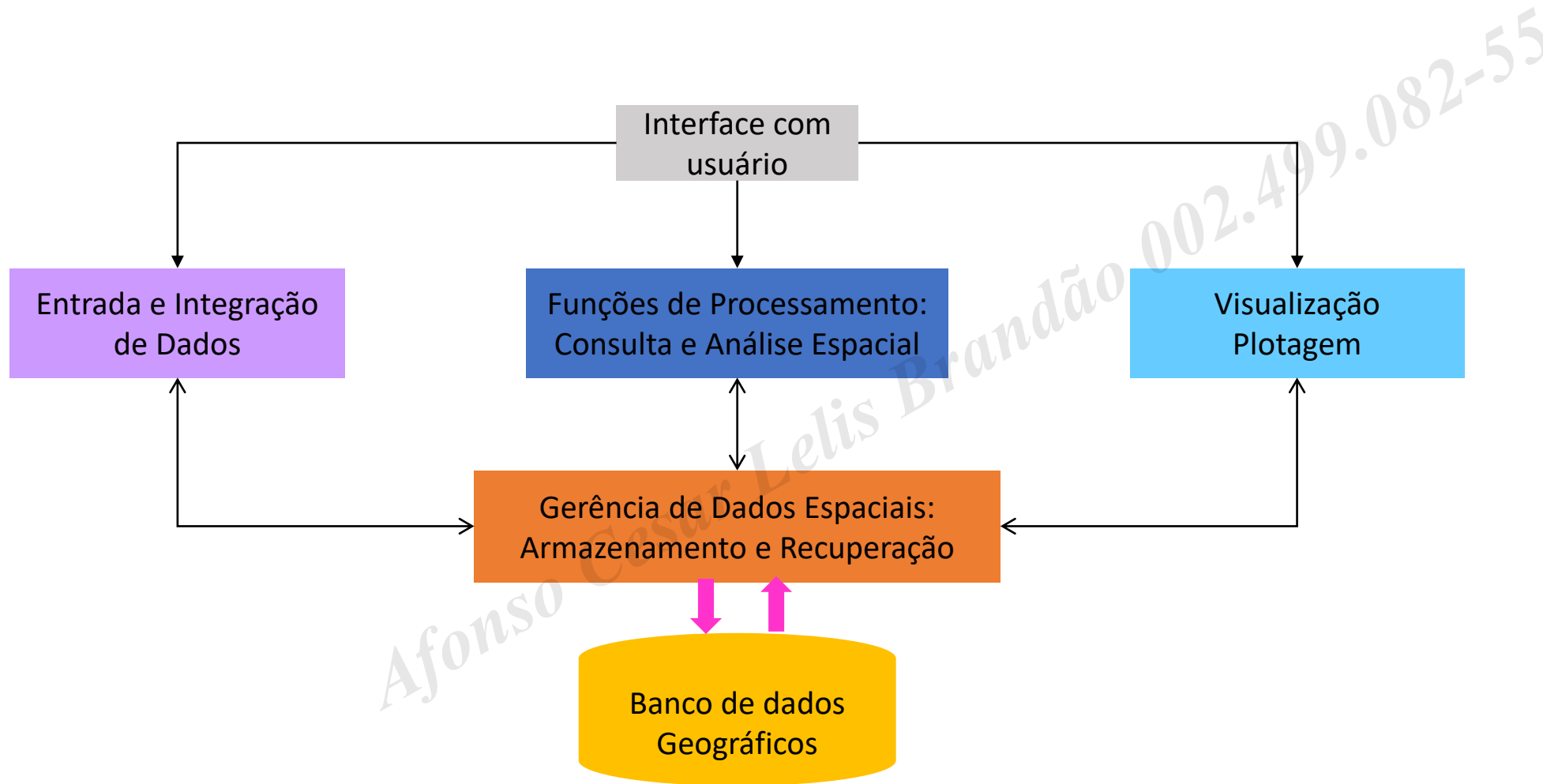
CARACTERÍSTICAS

Os **SIGs** englobam **hardware**, **software** e procedimentos integrados e projetados para dar suporte ao **armazenamento**, **processamento**, análise, modelagem e **exibição** de **dados** e/ou **informações espacialmente referenciadas**, constituídas numa única base de dados.

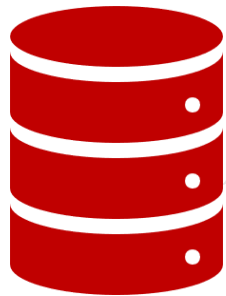
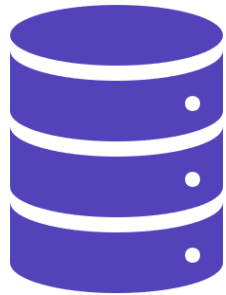
COMPONENTES DO SIG



ESTRUTURA DO SIG



ESTRUTURA DO SIG



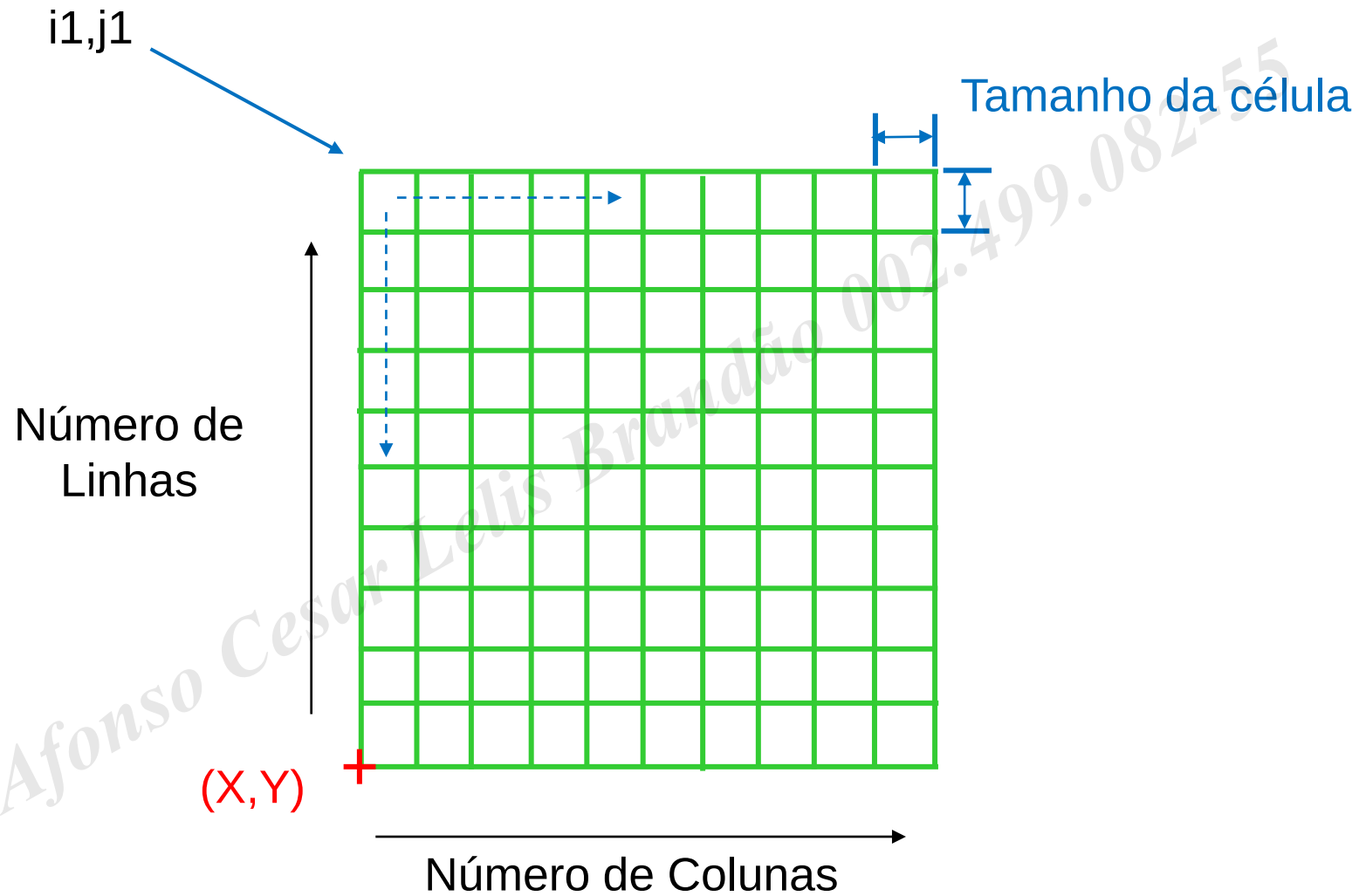
DADOS ESPACIAIS

Representação

- Matricial ou Raster
- Vetorial



RASTER



RASTER

- Células ou elementos: **Pixels**;
- A cada **pixel** é associado um **valor** de atributo;
 - Valores atribuídos:
 - Inteiros, reais e alfanuméricos.
- Representações de feições ou fenômenos contínuos:
 - Elevação, precipitação, declividade.
 - Análise de informação: superposições de camadas - camadas com **mesmo tamanho de matriz**.

RASTER

- Cada pixel é associado a uma porção do terreno;
- Tamanho do pixel afeta propriedades de áreas;
- O número de pixels aumenta quando há redução da dimensão do mesmo (mais memória computacional)

5 metros



30 metros



60 metros



Mesma área representada em diferentes resoluções

RASTER: VANTAGENS

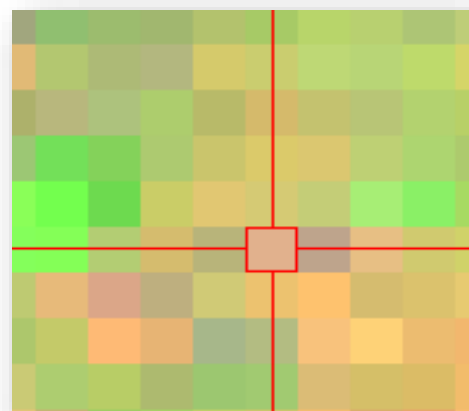
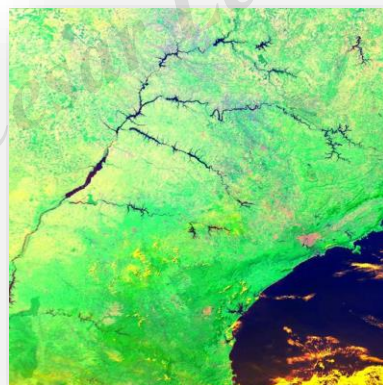
- Estrutura de dados **simples**;
- **Operações algébricas** e de superposição são facilmente implementadas;
- Operações de **modelagem** e **simulação** são **simples**, pois cada unidade espacial tem mesma forma e tamanho;

RASTER: DESVANTAGENS

- Estrutura de dados ocupa **mais** espaço de **memória**;
- O uso de grandes células para reduzir o volume de dados pode resultar em **perda de informação**;
- Produto final **nem** sempre é **esteticamente agradável**.

RASTER: EXEMPLOS

- Imagens digitalizadas e georreferenciadas;
- Imagens geradas por sensoriamento orbital e não orbital;
- Modelos gerados por interpolação de dados geográficos.



Landsat 8 - 2019
30 metros
Piracicaba - SP



Atalhos de teclado Dados do m



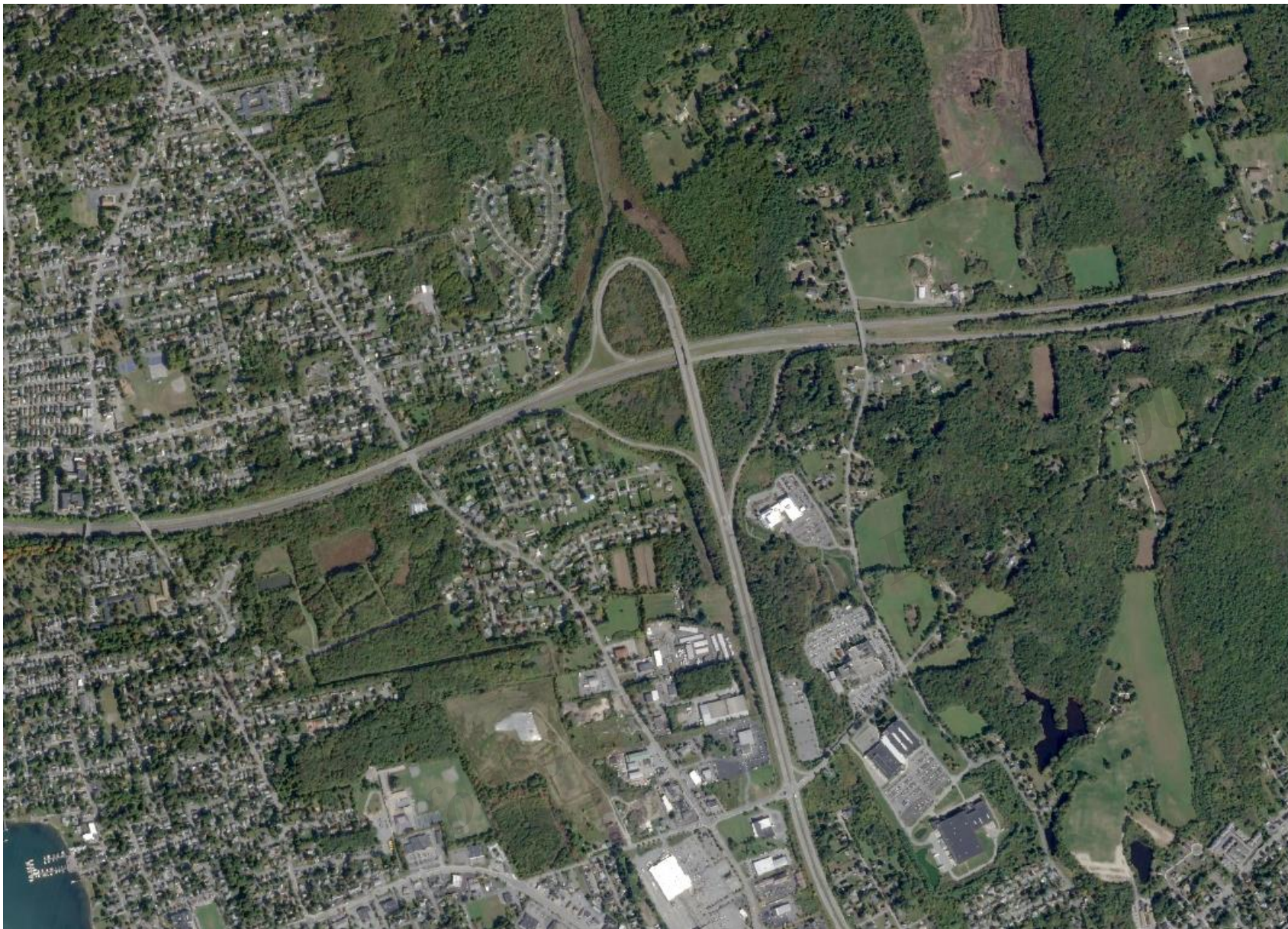
Sentinel 2 – 2019
10 metros
Piracicaba - SP



Sentinel 2 – 2019
10 metros
Piracicaba - SP



Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55



Planet– 2014
0.8 metros
EUA

9.082-55



Planet– 2014
0.8 metros
EUA



Planet– 2014
0.8 metros
EUA

Definição do Sensoriamento Remoto

máxima

Sensoriamento Remoto “é a aquisição de dados sobre um objeto sem tocá-lo”.

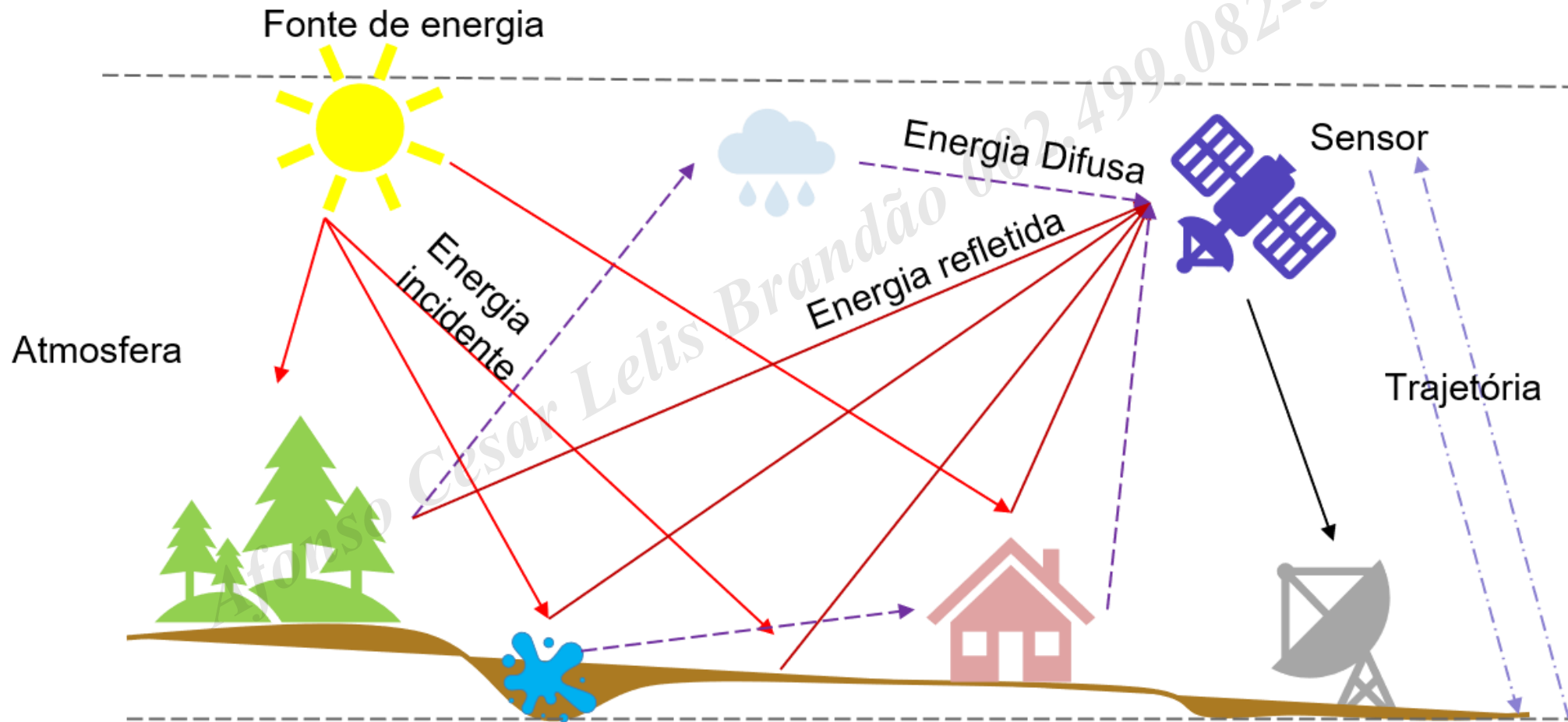


mínima

“É o **registro** da **informação** das regiões do ultravioleta, visível, infravermelho e micro-ondas do espectro eletromagnético, **sem contato**, por meio de **instrumentos** tais como câmeras, escâneres, lasers, dispositivos lineares e/ou matriciais localizados em **plataformas** tais como aeronaves ou satélite, e a **análise** da informação adquirida por meio **visual** ou processamento **digital** de imagens”.

Jensen (2011)

CONCEITOS



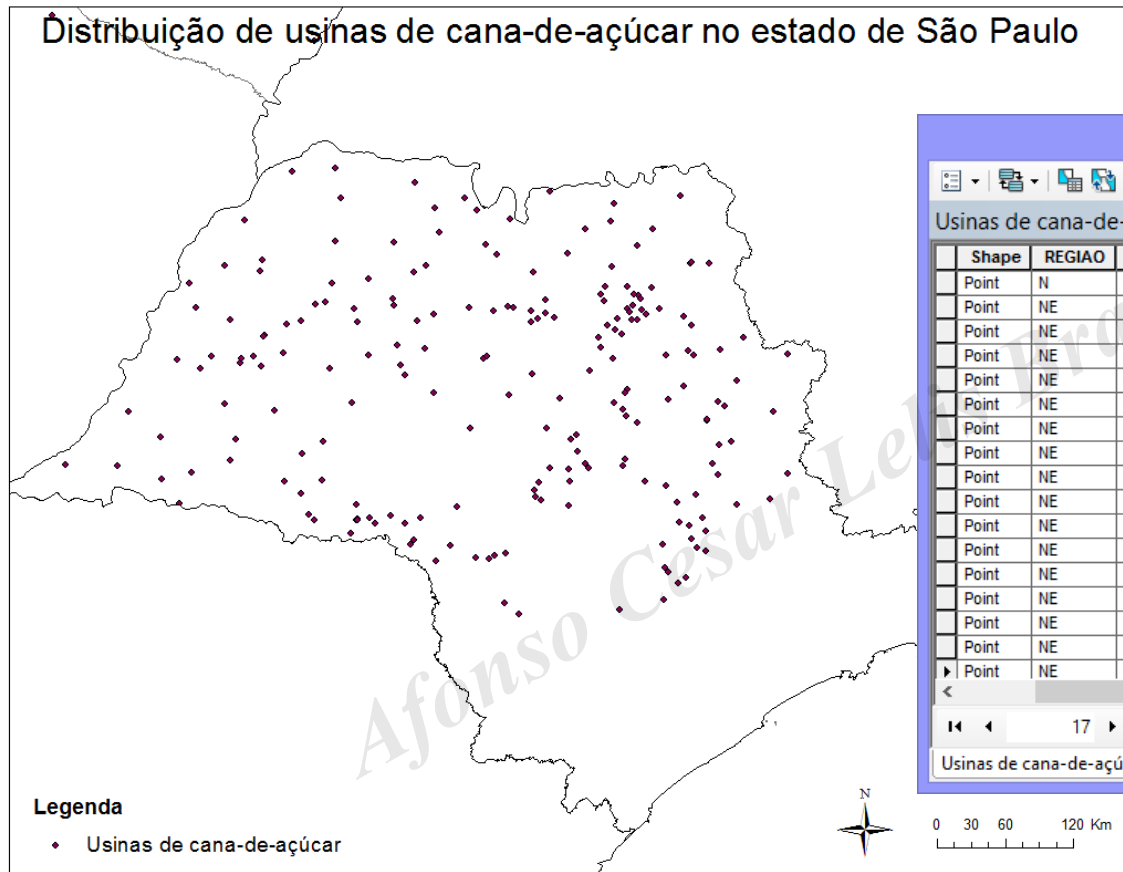
VETOR

- Todo elemento espacial é representado por uma série de vetores com coordenadas;
- Cada elemento é representado por pontos, linhas ou polígonos;
- Permitem a estrutura vetorial a representar os dados de forma mais precisa;
- Descrição exata de posição, tamanho e dimensão.

VETOR

- Entidade geográfica posicionada por coordenadas X e Y;
- Dados não espaciais ou **atributos** podem ser arquivados, indicando que tipo de ponto se trata.

VETOR – PONTOS



Table

Usinas de cana-de-açúcar

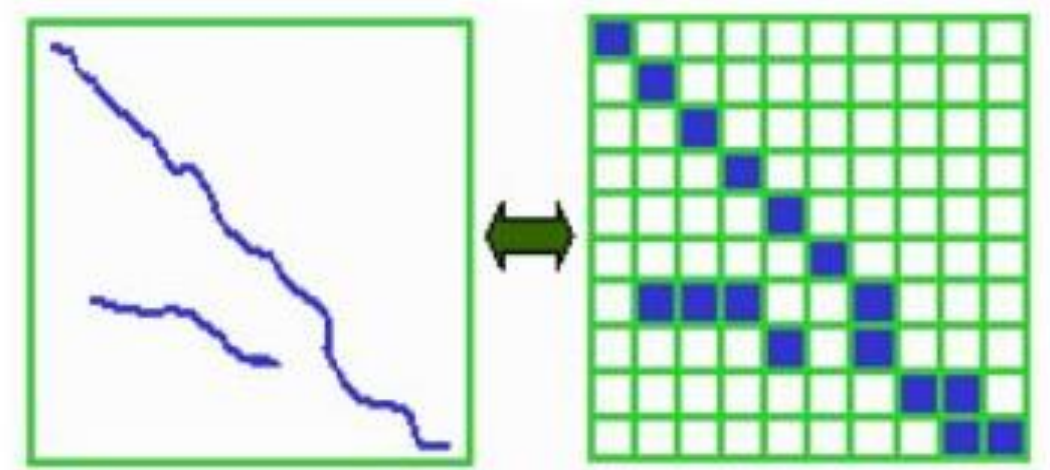
Shape	REGIAO	NTOTUSIN	NUSIN	UF	CODMUNIC	MUNIC	C	N	RA	CU	DATA	PROD_2007_	LAT	LON
Point	N	1	1	AC	1200179	CAPIXABA	1	A	AL	0	30/08/10	ETANOL	-10.400664	-67.725243
Point	NE	2	1	AL	2701308	CAJUEIRO	1	C	Cia	1	20/4/06	AÇUCAR	-9.33752	-36.15955
Point	NE	3	2	AL	2704302	MACEIO	1	C	Usi	15	20/04/06	MISTA	-9.44226	-35.73347
Point	NE	4	3	AL	2705101	MATRIZ DO CAMARAGIBE	1	C	Cen	15	20/04/06	AÇUCAR	-9.13109	-35.54842
Point	NE	5	4	AL	2707701	RIO LARGO	1	C	Lea	15	20/04/06	MISTA	-9.55295	-35.86701
Point	NE	6	5	AL	2708600	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1	C	Usi	15	20/04/06	MISTA	-9.76237	-36.1412
Point	NE	7	6	AL	2700409	ATALAIA	1	U	Lag	15	20/04/06	AÇUCAR	-9.48184	-35.95869
Point	NE	8	7	AL	2701001	BOCA DA MATA	1	T	Triu	1	20/04/06	MISTA	-9.62667	-36.19892
Point	NE	9	8	AL	2701407	CAMPO ALEGRE	1	P	Ind	15	20/04/06	MISTA	-9.81641	-36.2149
Point	NE	10	9	AL	2701704	CAPELA	1	U	Co	15	DESATIVAD		-9.40317	-36.0757
Point	NE	11	10	AL	2702108	COLONIA LEOPOLDINA	1	T	Usi	15	20/04/06	AÇUCAR	-8.909961	-35.728999
Point	NE	12	11	AL	2702108	COLONIA LEOPOLDINA	1	P	Des	15	20/04/06	ALCOOL	-8.89748	-35.66661
Point	NE	13	12	AL	2702306	CORURIBE	1	P	Coo	15	20/04/06	MISTA	-10.1601	-36.34855
Point	NE	14	13	AL	2702306	CORURIBE	1	G	Lag	15	20/04/06	MISTA	-9.98233	-36.22508
Point	NE	15	14	AL	2702306	CORURIBE	1	C	S/A	15	20/04/06	MISTA	-10.11314	-36.27685
Point	NE	16	15	AL	2703205	IGREJA NOVA	1	M	Usi	15	20/04/06	MISTA	-10.14859	-36.5434
Point	NE	17	16	AL	2703759	JEQUIA DA PRAIA	1	S	Usi	1	20/04/06	MISTA	-9.88513	-36.1602

(0 out of 469 Selected)

Usinas de cana-de-açúcar

VETOR – LINHAS

- Pontos conectados com no mínimo dois pares de coordenadas X e Y;
- Ponto inicial e final são denominados nós e os pontos intermediários vértices;
- Representam feições lineares.



Vetorial

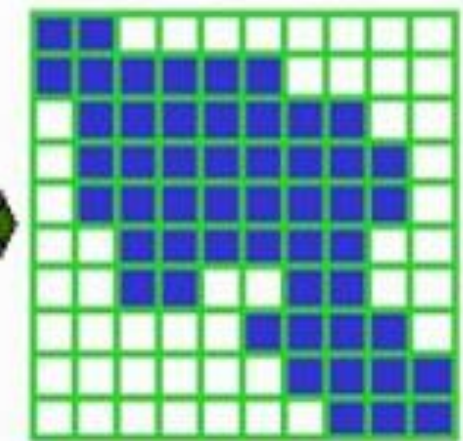
Matricial

VETOR – POLÍGONOS

- Definidos por uma série de pontos com coordenadas X e Y formando linhas que fecham uma determinada área;
- Atributos que podem ser associados aos polígonos: área, perímetro etc.



Vetorial



Matricial

VETOR – VANTAGENS

- Estrutura de dados compacta;
- Permite relacionamento espacial entre objetos;
- Recuperação, atualização e generalização de gráficos e atributos são realizadas de forma eficiente.

VETOR – DESVANTAGENS

- Estrutura de dados **complexa**;
- Operações de **superposição** são **difíceis** de serem implementadas;
- Ineficácia na representação de regiões com alta variabilidade;
- Operações de **modelagem** e **simulação** são **difíceis** devido a cada unidade espacial ter forma topológica (geométrica) diferente.

VETOR – EXEMPLOS

- Pontos, linhas e polígonos por GPS;
- Malhas políticas (IBGE);
- Malhas hidrográficas (ANA);
- Limites geográficos de fazendas (CAR);
- Dados pontuais de estações meteorológicas.

DADOS ALFANUMÉRICOS

→ Atributos de dados espaciais

→ Informação descritiva

→ Geocódigos

→ Feições espaciais

Malha Municipal

O que é

Edições

Downloads

Outras informações

Sobre a publicação - 2018

Os arquivos desta disseminação representam a divisão político-administrativa municipal do Brasil, agregadas em quatro unidades territoriais a seguir descritas, de acordo com a estrutura político-administrativa vigente em 30/04/2018, data de referência para recebimento das alterações territoriais oriundas dos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa.

No ano de 2018, a Malha Municipal Digital do Brasil é constituída por 5572 geocódigos, sendo:

- 5568 Municípios;
- 1 Distrito Federal (Brasília – DF);
- 1 Distrito Estadual (Fernando de Noronha – PE);
- 2 Áreas Estaduais Operacionais (Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, ambas atribuídas ao Rio Grande do Sul).

Os produtos descritos aqui apresentam as seguintes unidades territoriais: Municípios, Microrregiões, Mesorregiões e Unidades da Federação separados em diretórios de arquivos por UF ou em arquivos unificados para o Brasil nas respectivas unidades territoriais, com o prefixo BR, no seguinte padrão de nomenclatura dos arquivos:

Malha	Nomenclatura
Municípios	XXMUE250GC_SIR.shp
	BRMUE250GC_SIR.shp
Microrregiões	XXMUE250GC_SIR.shp

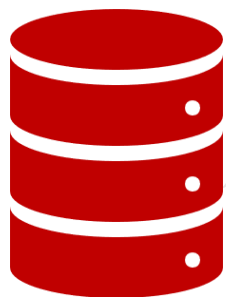
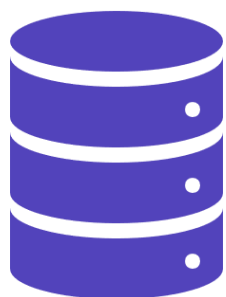
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?edicao=24048&t=sobre>

FONTE DE ERROS DOS DADOS

Cuidados na entrada de dados em um SIG:

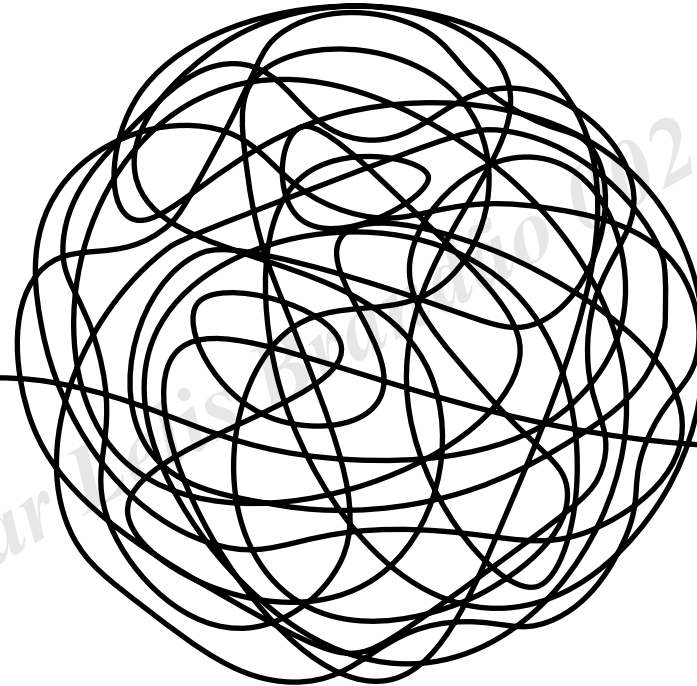
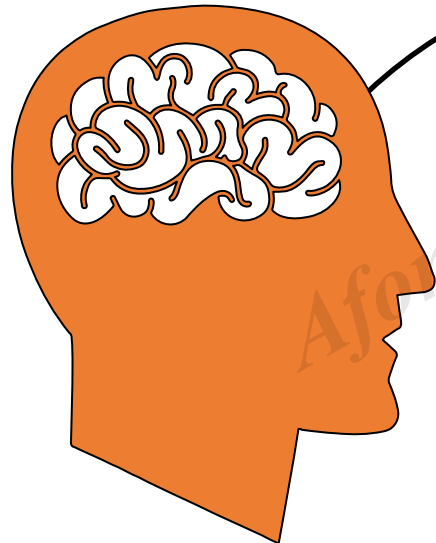
- Utilizar fontes confiáveis;
- Adotar sistema de referência padrão;
- Verificar a qualidade do georreferenciamento dos dados;
- Conhecer a precisão dos dados a serem utilizados

ESTRUTURA DO SIG



ANÁLISE DE DADOS

Grande volume
de **dados**
Estruturados!



Informação!

Mapa
Tabela
Gráfico

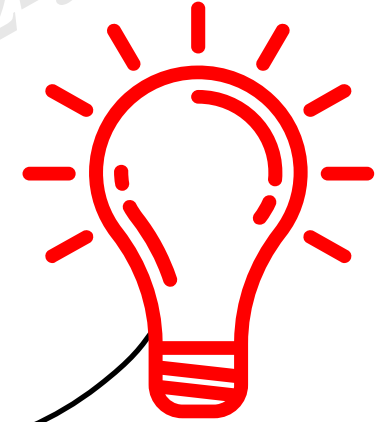
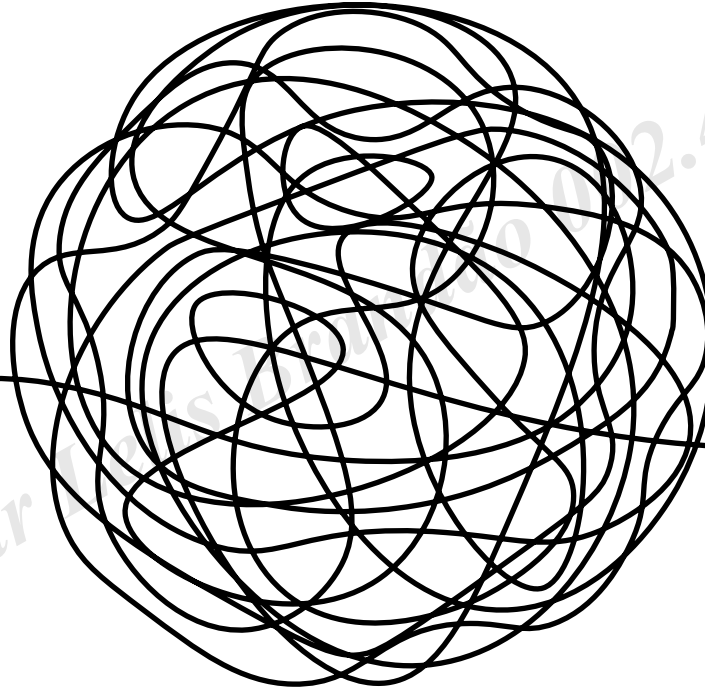
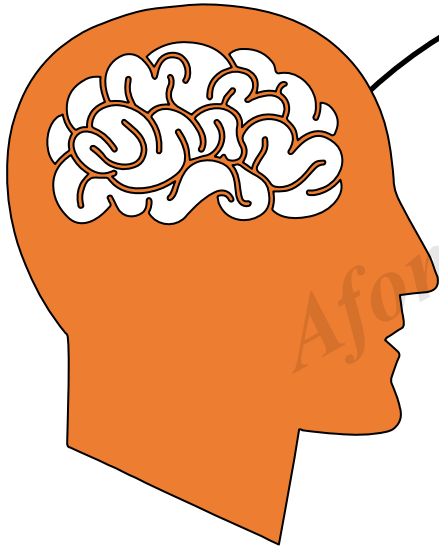
Operações

Lógica Matemática Trigonométricas

Estatísticas Multivariadas

ANÁLISE DE DADOS

Grande volume
de **dados**
Ruins!



Informação
Ruim!
Mapa
Tabela
Gráfico

Operações

Lógica Matemática Trigonométricas

Estatísticas

Multivariadas

ANÁLISE ESPACIAL

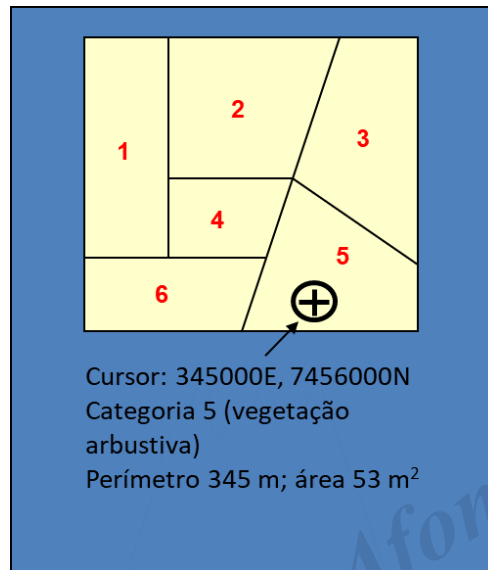
- Aspecto importante dos dados geográficos;
- Representar as relações entre os diversos dados;
- Permite ir além dos meros mapas coloridos, e estabelecer uma quantificação explícita da variabilidade espacial dos fenômenos em estudo;
- Permite modelar a distribuição dos dados, por meio de técnicas de Estatística Espacial.

OPERAÇÕES EM ANÁLISE ESPACIAL

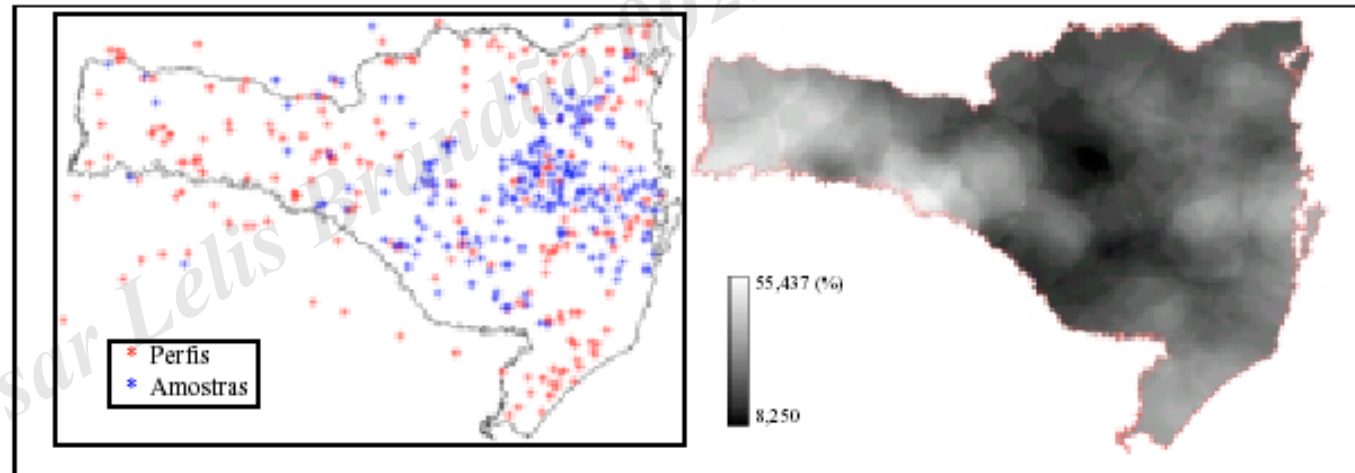
- Operações lógicas;
- Operações matemáticas;
- Operações trigonométricas;
- Operações estatísticas;
- Operações multivariadas.

EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL

Consulta



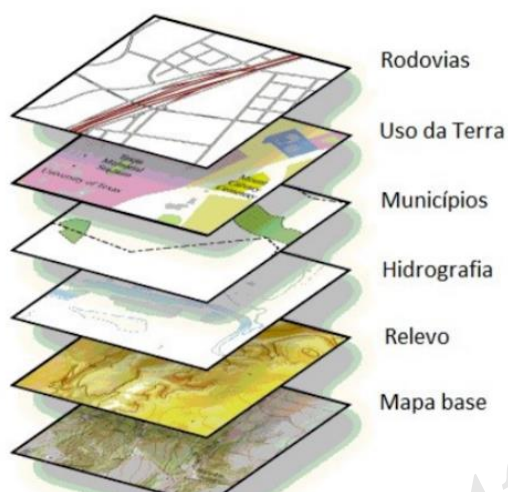
Interpolação



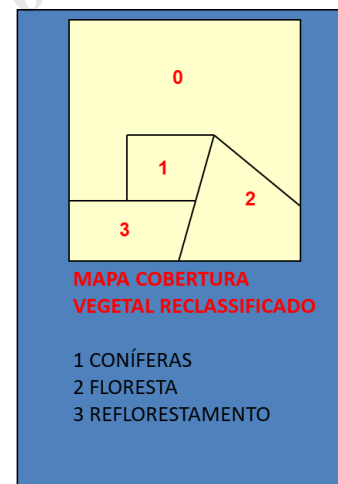
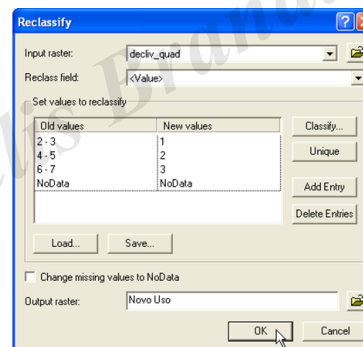
Exemplos: Declividade, mapa de solos, zonas de manejo

EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL

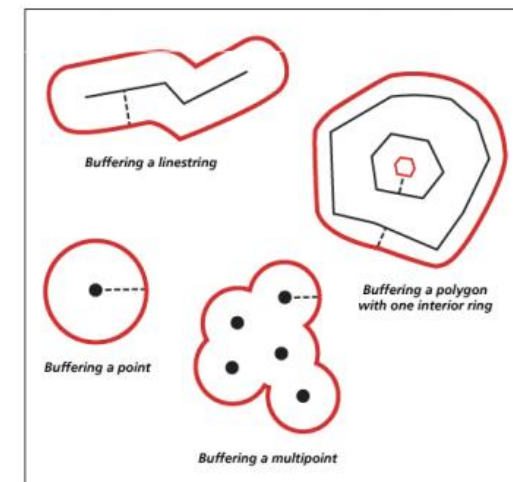
Sobreposição



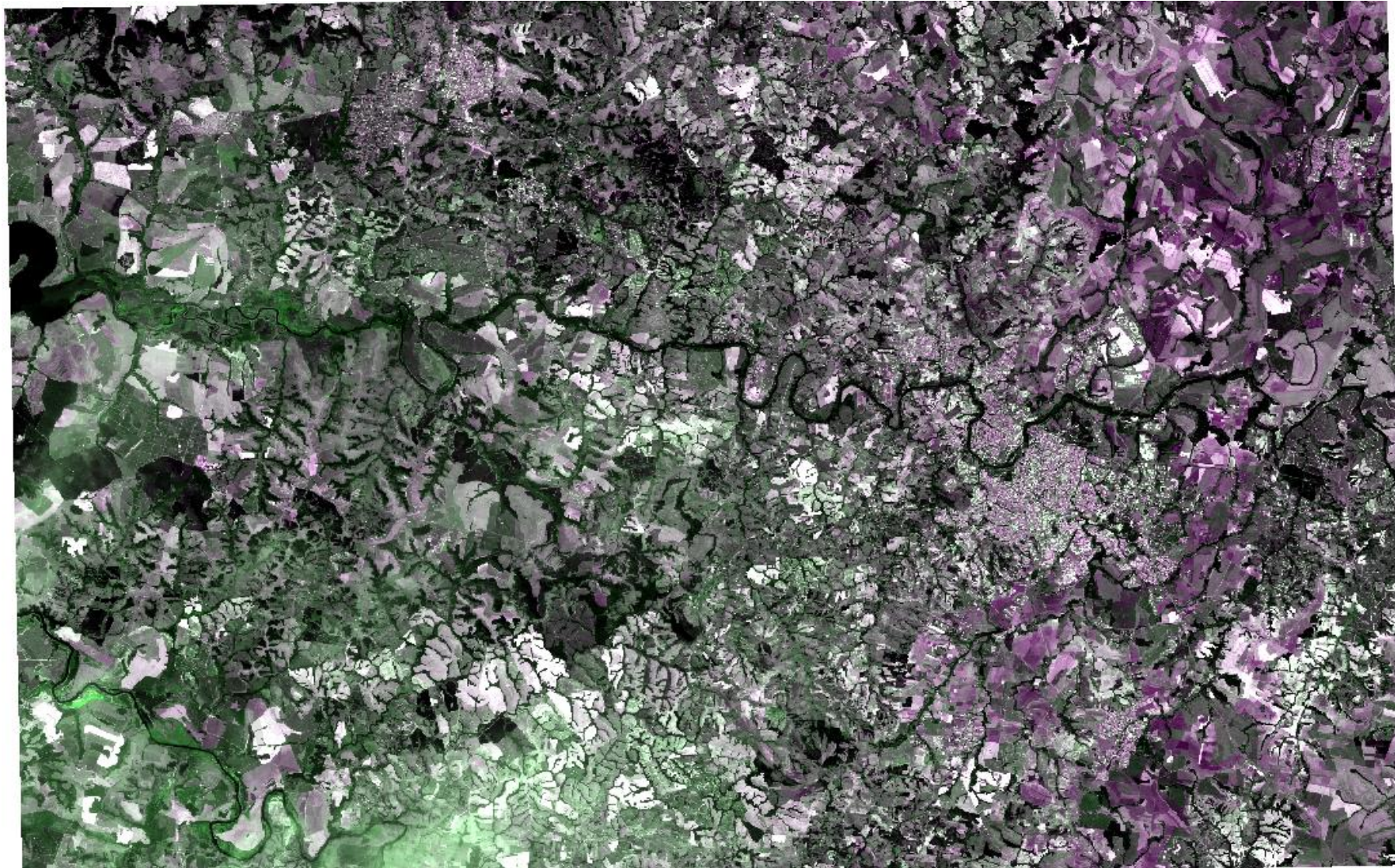
Reclassificação



Proximidade

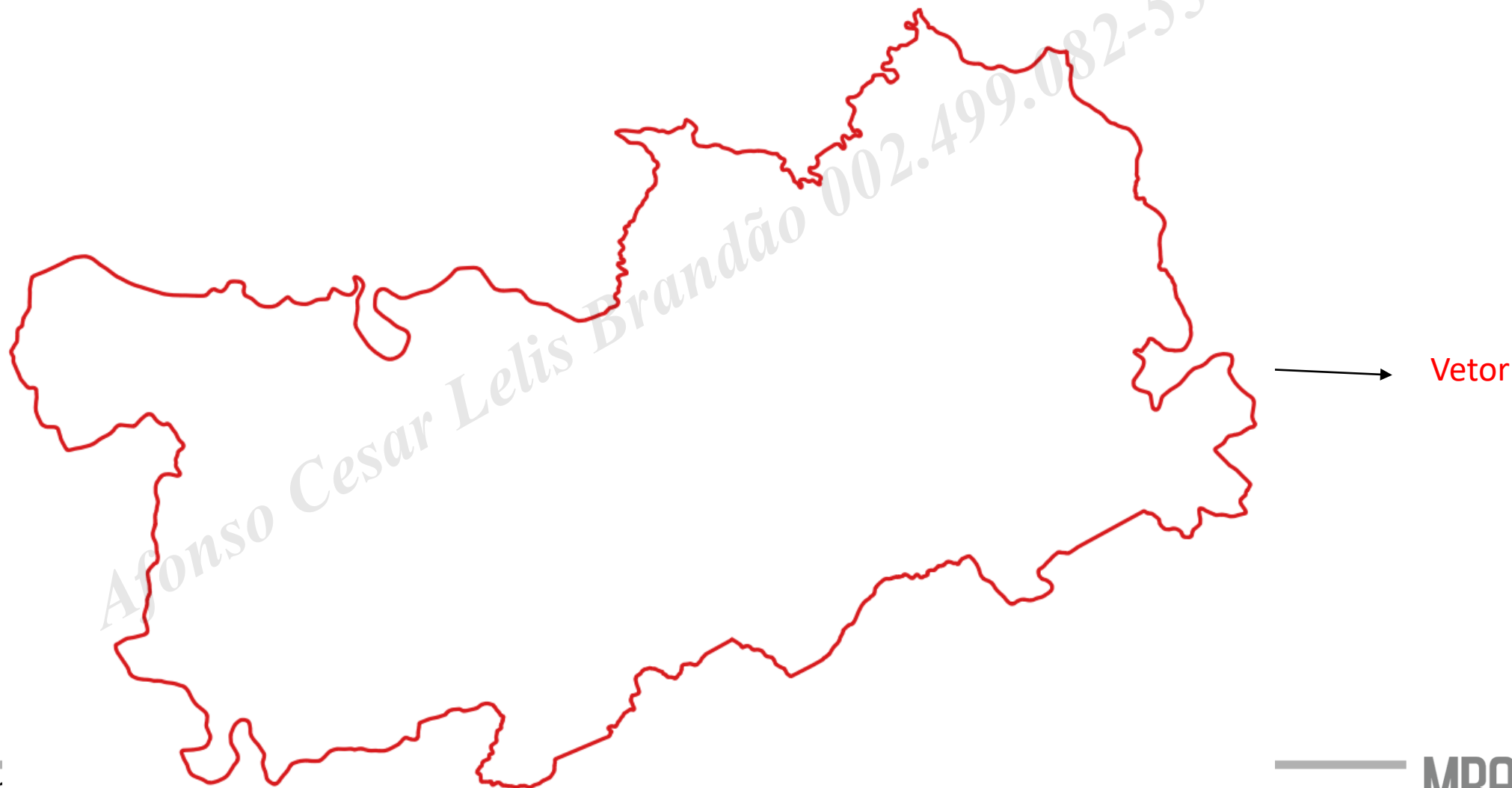


EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL



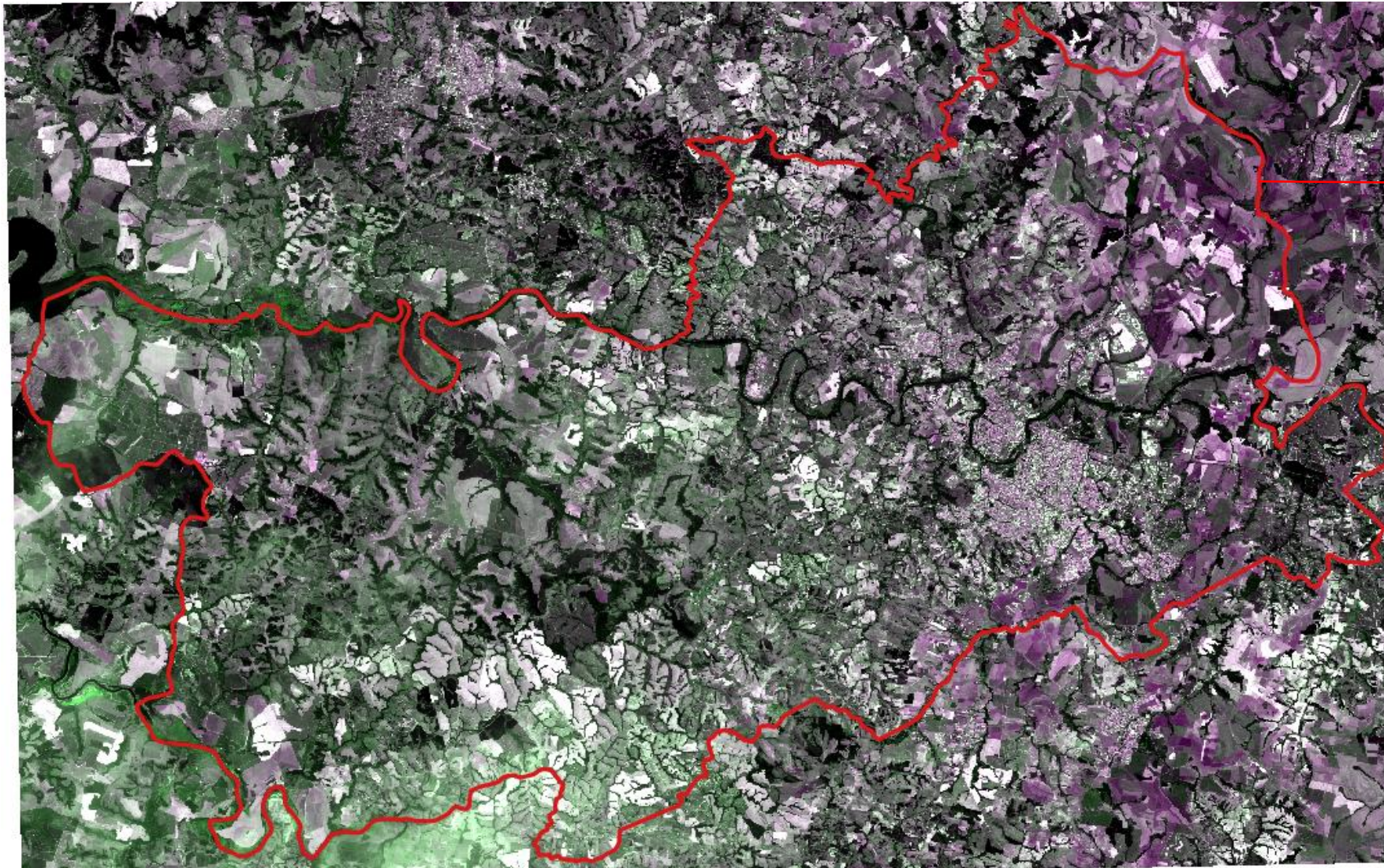
Imagem

EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL



EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL

SOBREPOSIÇÃO

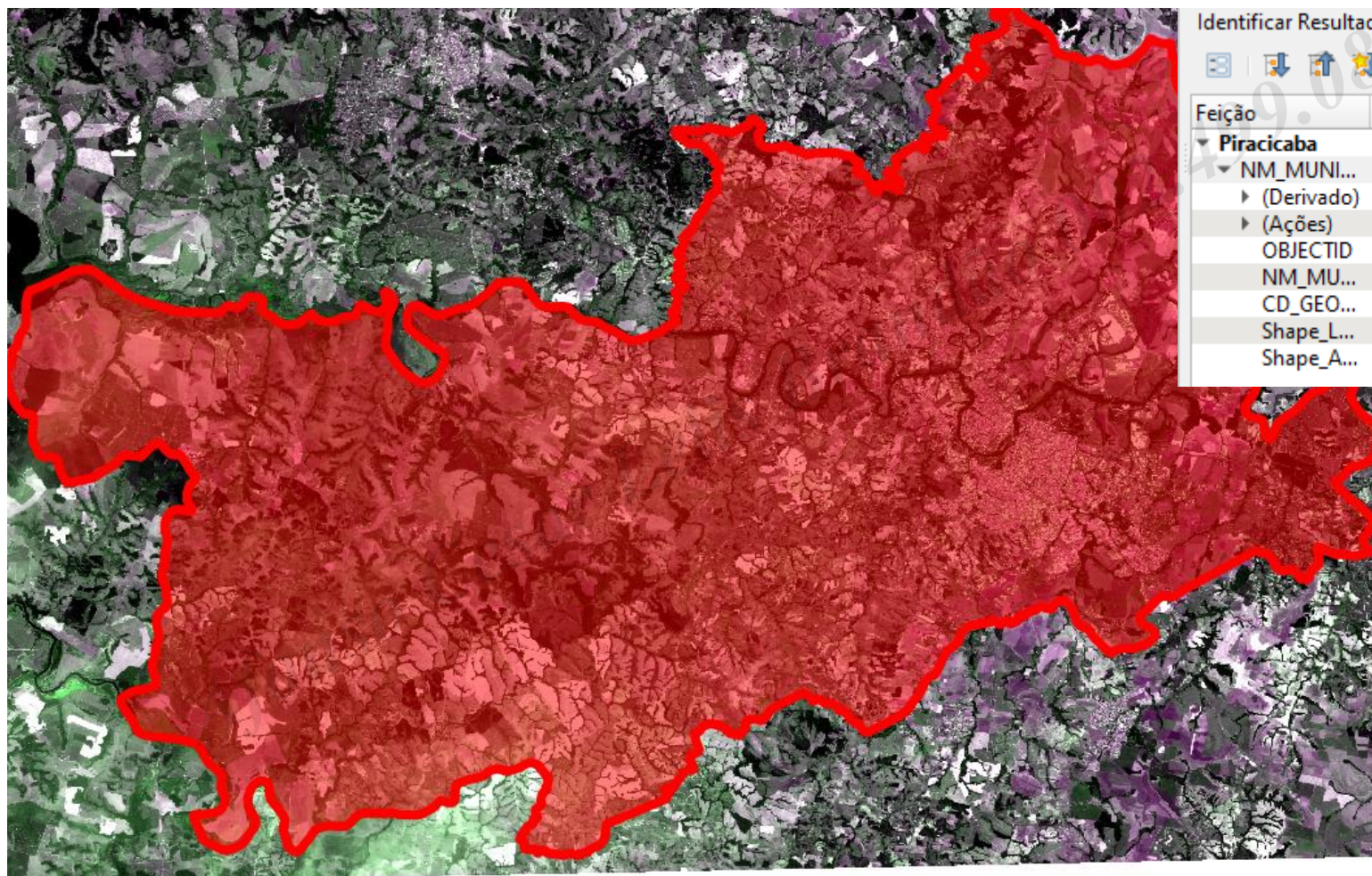


VETOR

Imagem

EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL

CONSULTA

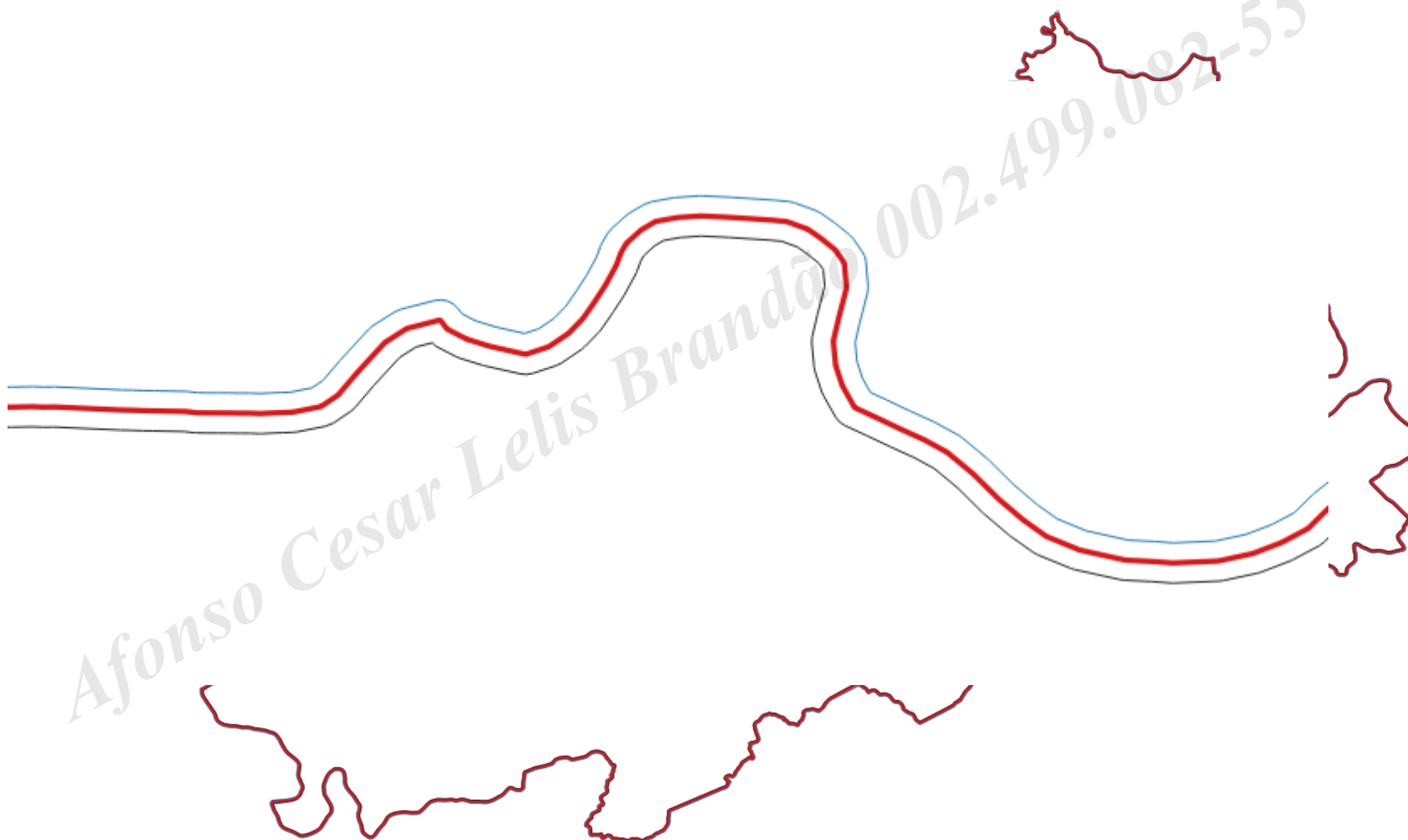


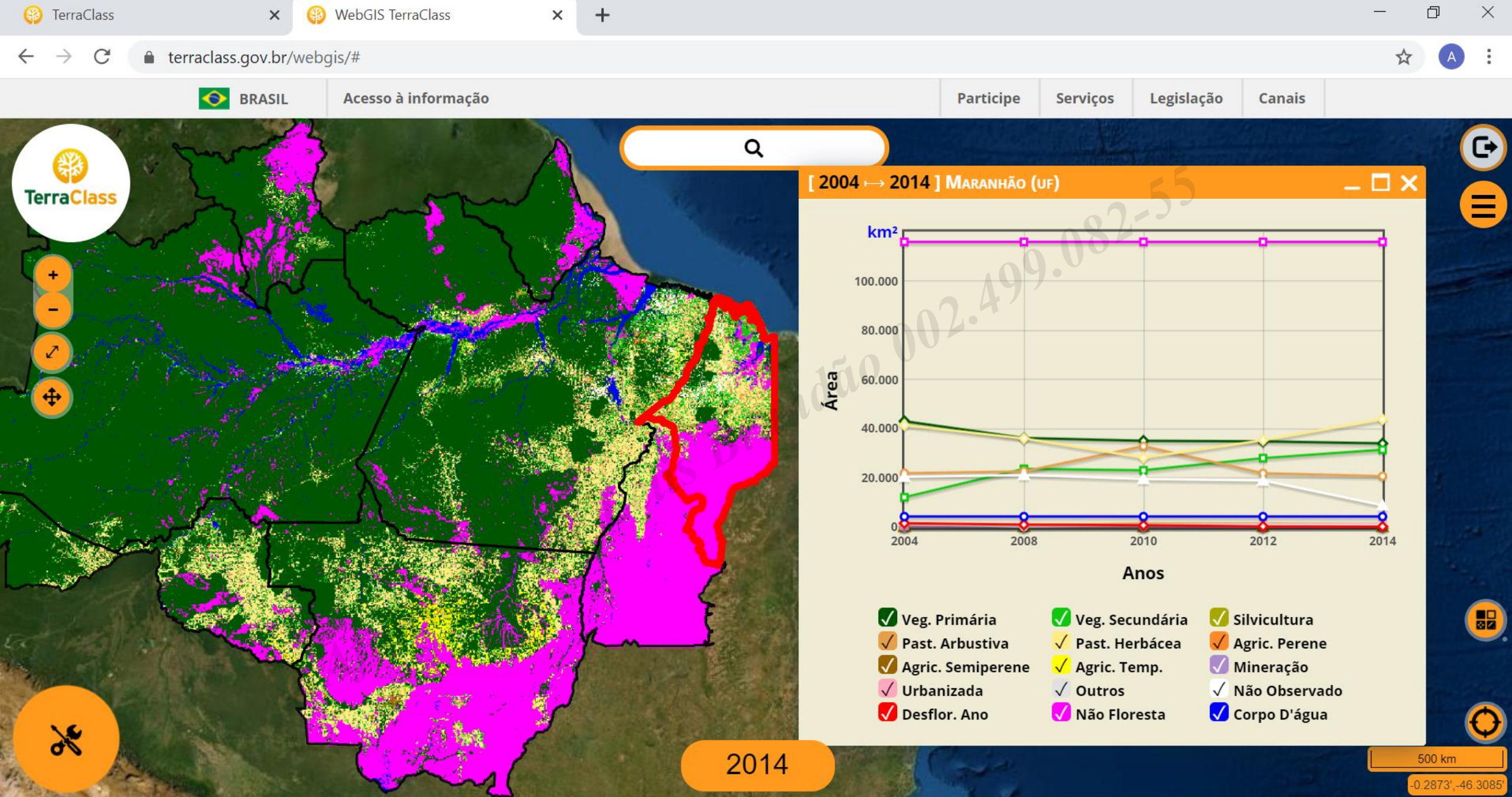
Identificar Resultados

Feição	Valor
▼ Piracicaba	
▼ NM_MUNI...	PIRACICABA
▶ (Derivado)	
▶ (Ações)	
OBJECTID	2183
NM_MU...	PIRACICABA
CD_GEO...	3538709
Shape_L...	2,56954134167
Shape_A...	0,12113716879

EXEMPLOS DE ANÁLISE ESPACIAL

BUFFER







Painel do Coronavírus COVID19 - Brasília / DF

<https://blog.img.com.br/ciencia-pesquisa-educacao/covid-19-em-brasilia/>

Confirmados
186.941

Clique nas abaixo
Regiões Administativas (e
Papuda)
para filtrar os indicadores

22839 confirmad
os

Ceilândia

Incidência de casos por
100 mil habitantes:
5145.96

15355 confirmad
os



Fonte de Dados: [Secretaria de Saúde do Governo do Distrito](#)

Óbitos
3.164

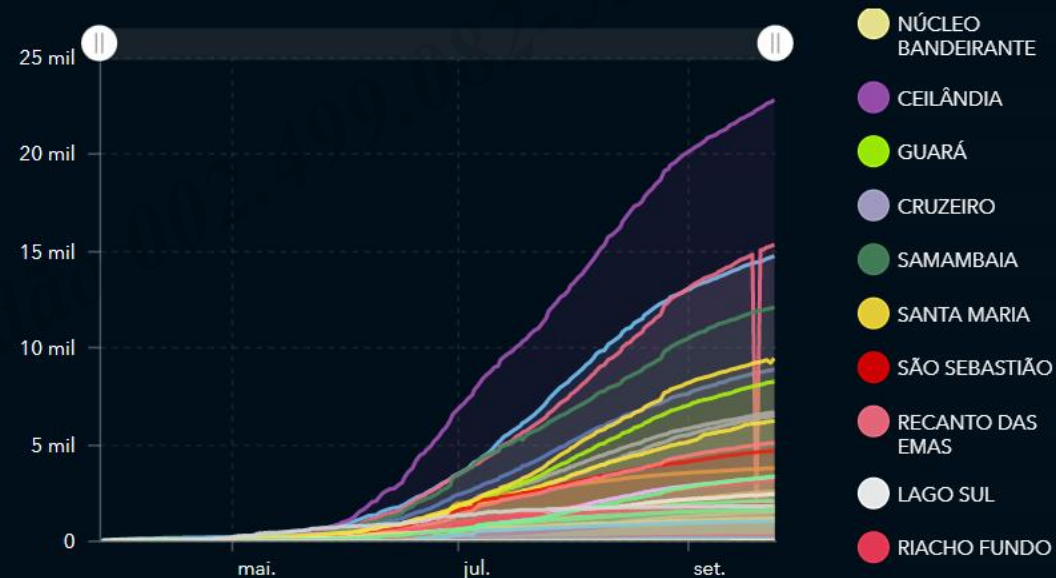
Dados atualizados até:

24/9/2020 18:00

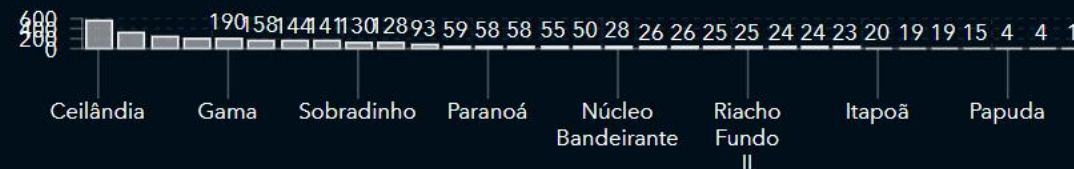
Índice de
Letalidade

1,6%

Avanço Diário dos Casos Confirmados por Região Administrativa



Óbitos por Região Administrativa

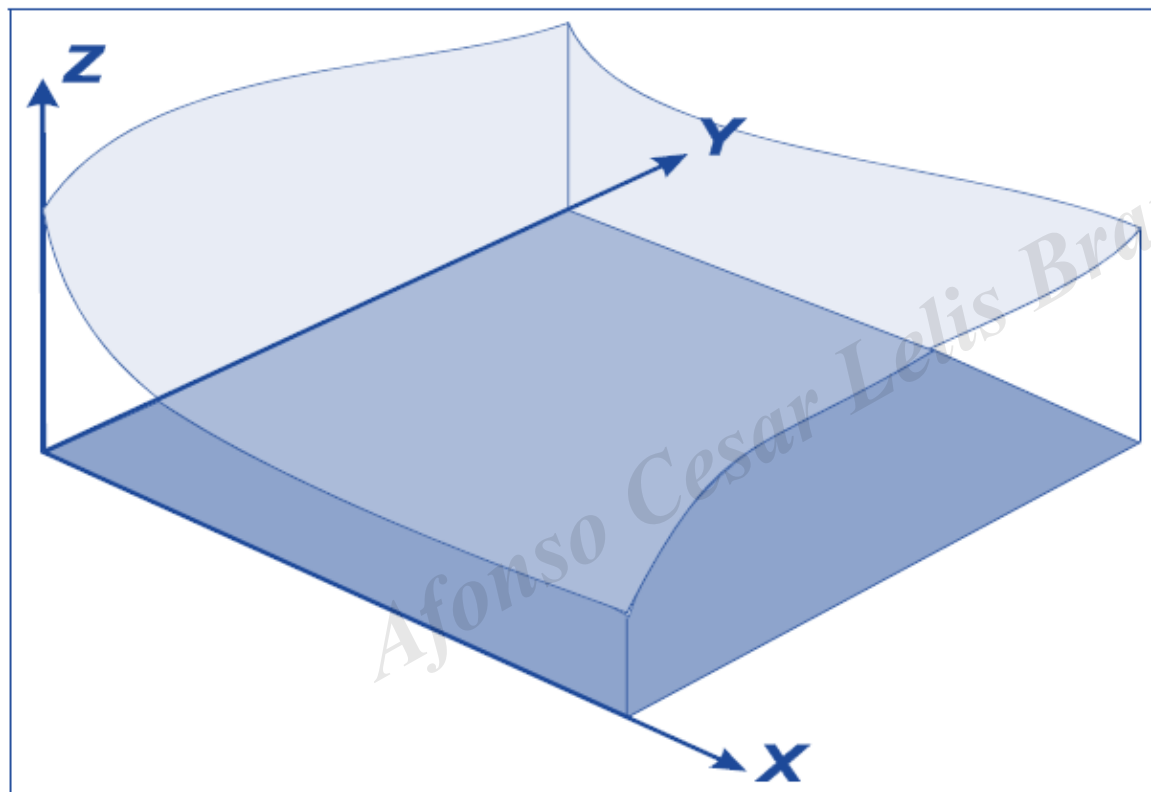


MODELO NUMÉRICO DO TERRENO - MNT

- Representação da variação contínua do relevo sobre o espaço.
- Pode ser considerado uma representação da superfície real, sendo construído através de um modelo matemático que efetua uma aproximação da realidade do terreno por meio de um algoritmo e um conjunto de dados x,y .
- Cada coordenada x,y possui um atributo z , que descreverá a variação da superfície.
- Modelo Digital do Terreno (MDT) ou Modelo Digital de Elevação(MDE)



CONTEXTUALIZAÇÃO



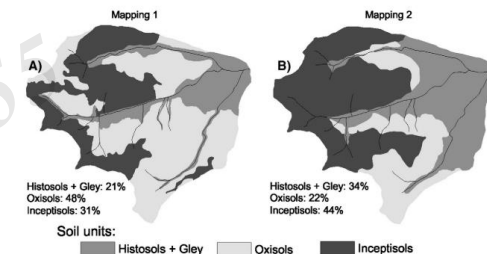
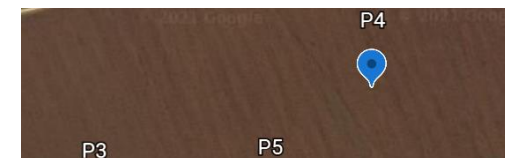
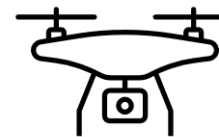
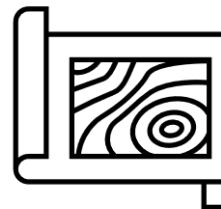
- Relevo
- Informação geológicas
- Levantamentos de profundidades do mar
- Informação meteorológicas

FASES DA MODELAGEM

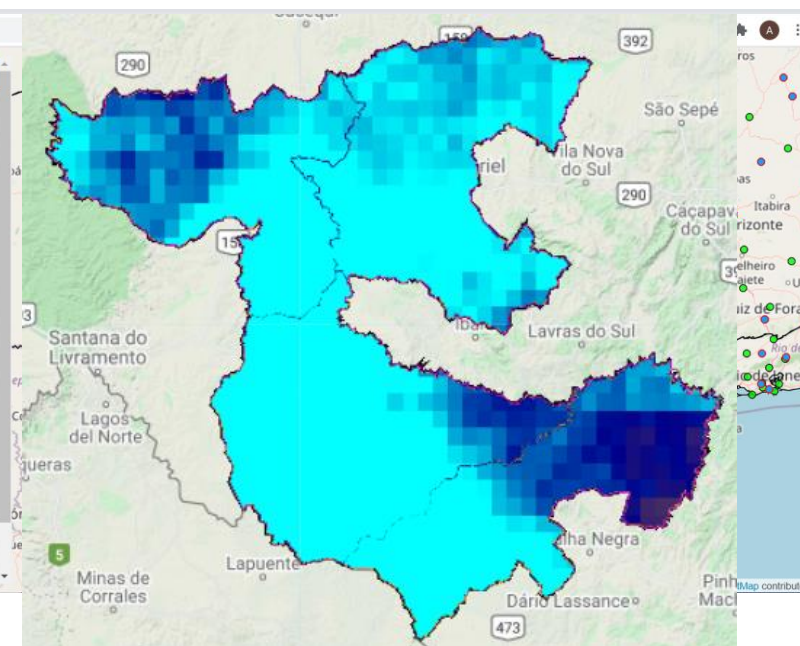
Aquisição de
dados

Geração de
grades

Elaboração de
produtos



Taborda, C., Oka-fiori, C., José, L., Santos, C., Evaristo, A., 2013. Soil prediction using artificial neural networks and topographic attributes. Geoderma 165–172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.11.016>



AQUISIÇÃO DE DADOS - AMOSTRAGEM

Aquisição de um **conjunto de amostras** representativas do fenômeno de interesse.

Fase muito importante em todo o processo de modelagem.

A amostragem deve ser representativa! Não pode ser insuficiente e nem redundante!

AQUISIÇÃO DE DADOS - AMOSTRAGEM

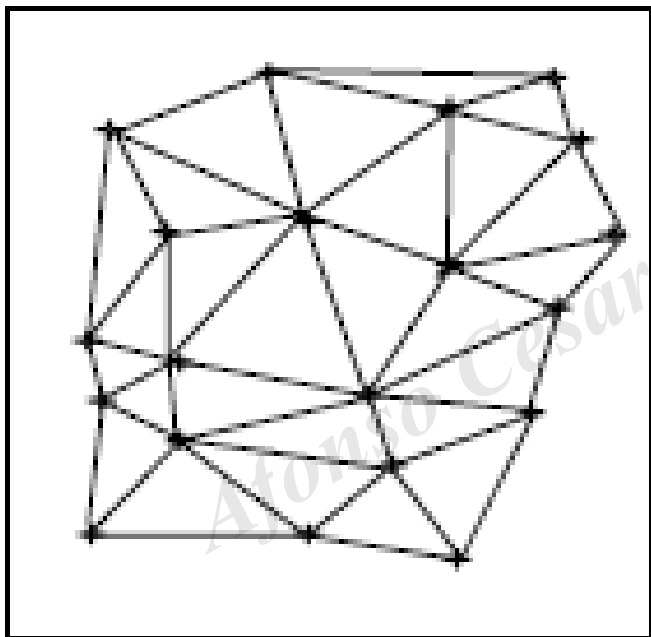
- ✓ A amostragem tem que considerar **quantidade** e **posicionamento** das amostras em relação ao comportamento do **fenômeno**.

(x, y) ---- z

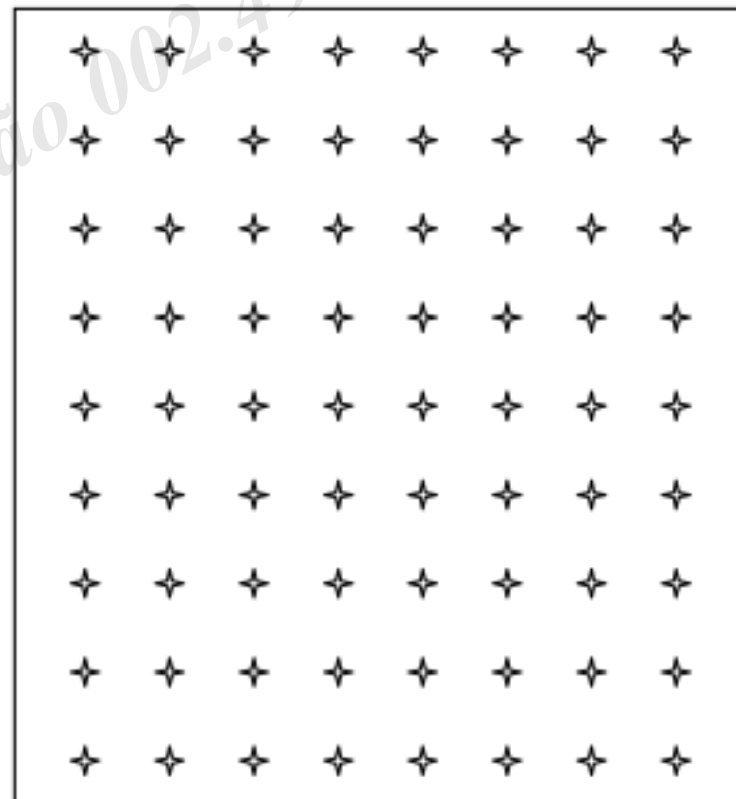
Subamostragem: Exemplos áreas acidentadas

Superamostragem : Exemplos áreas planas

PROCESSO DE MODELAGEM DO TERRENO: Interpolação de dados



- Grades:
- *Irregular triangular:* é uma estrutura poliédrica cujos elementos básicos são triângulos. Os vértices dos triângulos pertencem ao conjunto de amostras do modelo.
- *Regular retangular:* é uma estrutura matricial que contém pontos 3D regularmente espaçados no plano xy.



Características de Grades Regulares Retangulares e Irregular Triangular

Regular Retangular

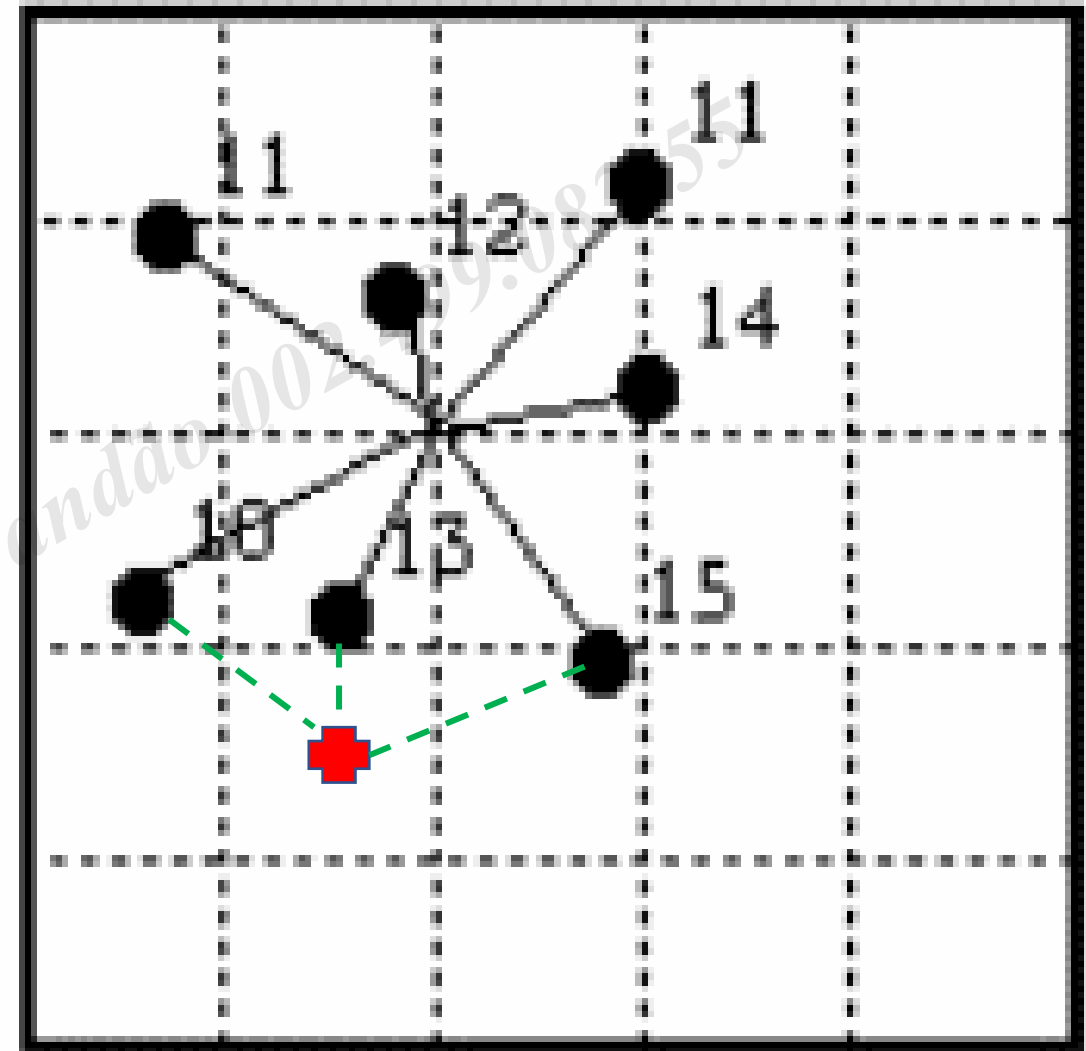
- Regularidade na distribuição espacial
- Vértices dos retângulos estimados a partir de amostras
- Representa melhor superfícies sem variações locais acentuadas
- Estrutura de dados simples
- Aplicações qualitativas e análises rasters

Irregular Triangular

- Sem regularidade na distribuição espacial
- Vértices dos triângulos consistem no conjunto amostral
- Representa bem superfícies não homogêneas com variações locais acentuadas
- Estrutura de dados mais complexa
- Aplicações quantitativas

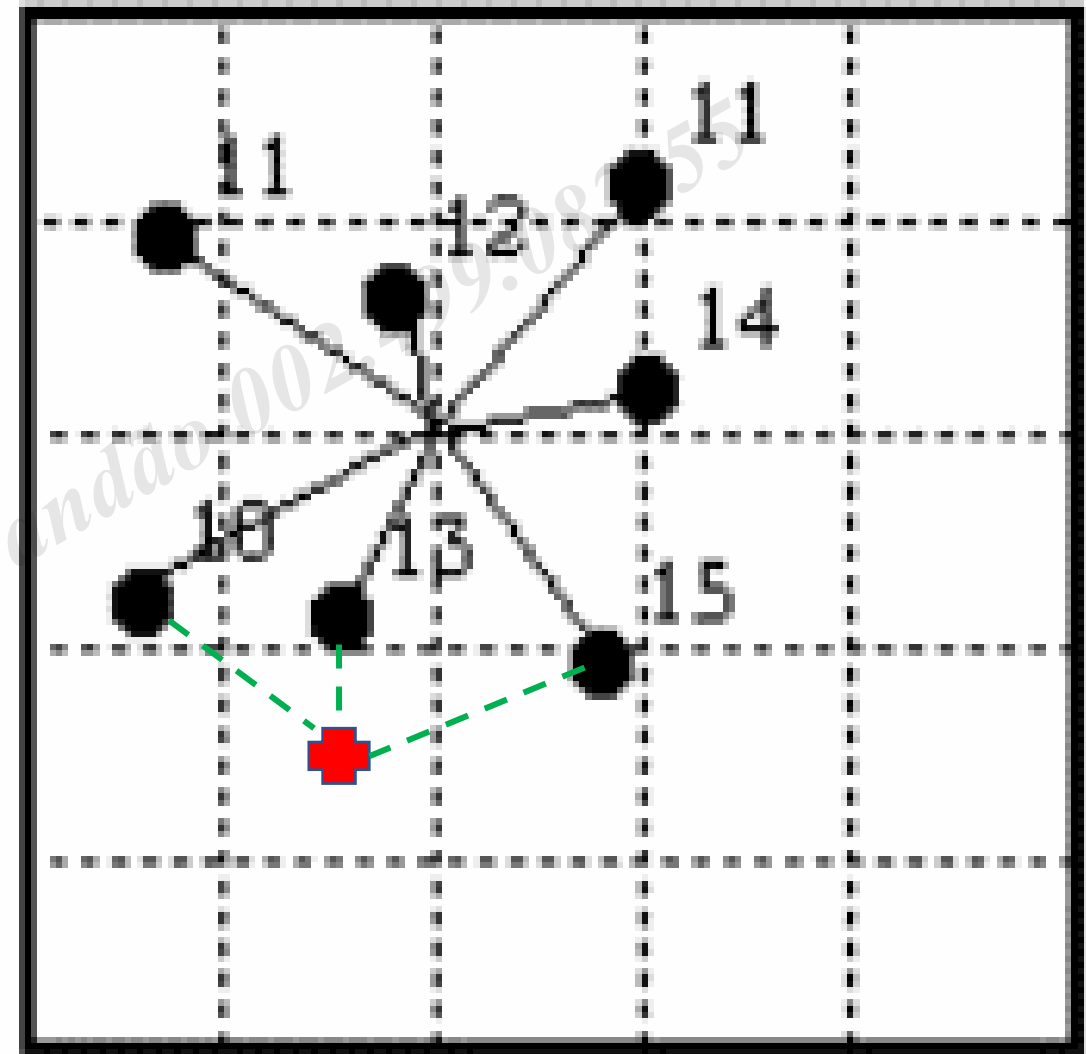
VIZINHO MAIS PRÓXIMO

- Escolha de apenas uma amostra vizinha para cada ponto da grade;
- O interpolador tem por características manter os valores de cotas das amostras na grade;
- O interpolador não gera valores intermediários.



MÉDIA SIMPLES

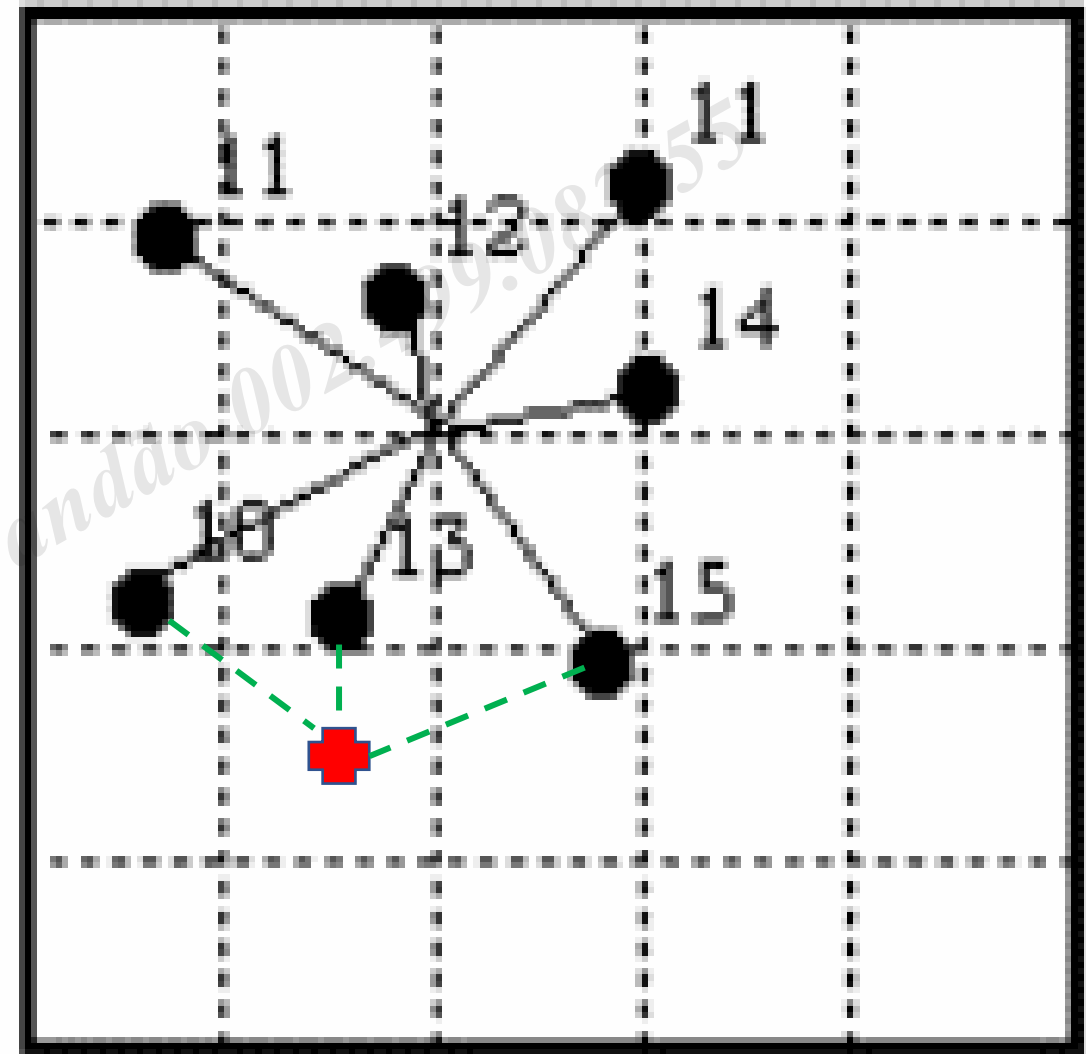
- O interpolador considera o valor de cota z do elemento da grade igual a média aritmética dos valores de cota das amostras vizinhas. Fator de ponderação = $1/n$ para qualquer amostra.

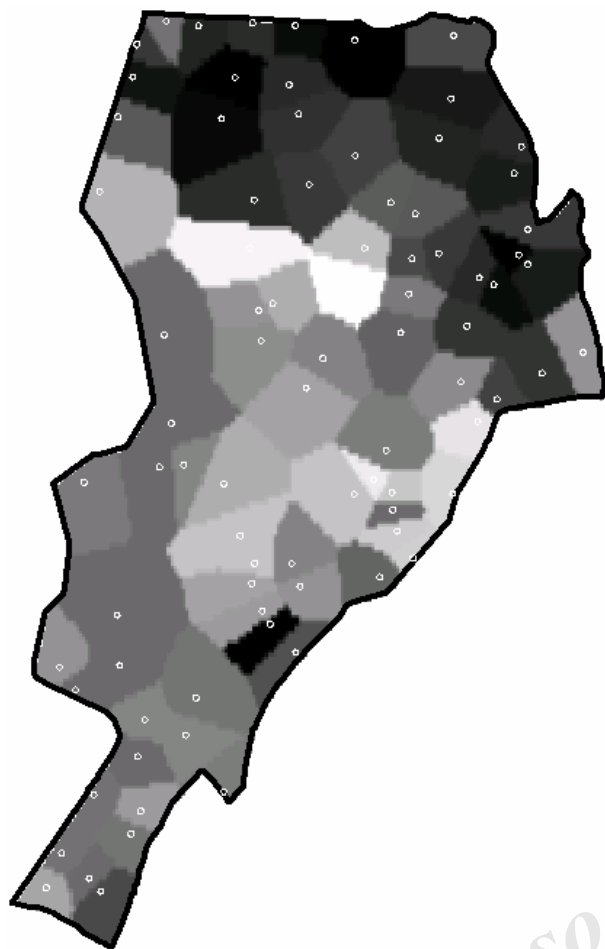


MÉDIA PONDERADA

- O valor de cota de cada elemento da grade é definido pela média ponderada dos valores de cota das amostras vizinhas.
- A ponderação mais usada é o inverso da distância euclidiana do ponto da grade à amostra considerada ou inverso do quadrado da distância.

$$w_{ij} = 1/d_{ij}^k, \quad d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$





Vizinho + próximo



Média simples



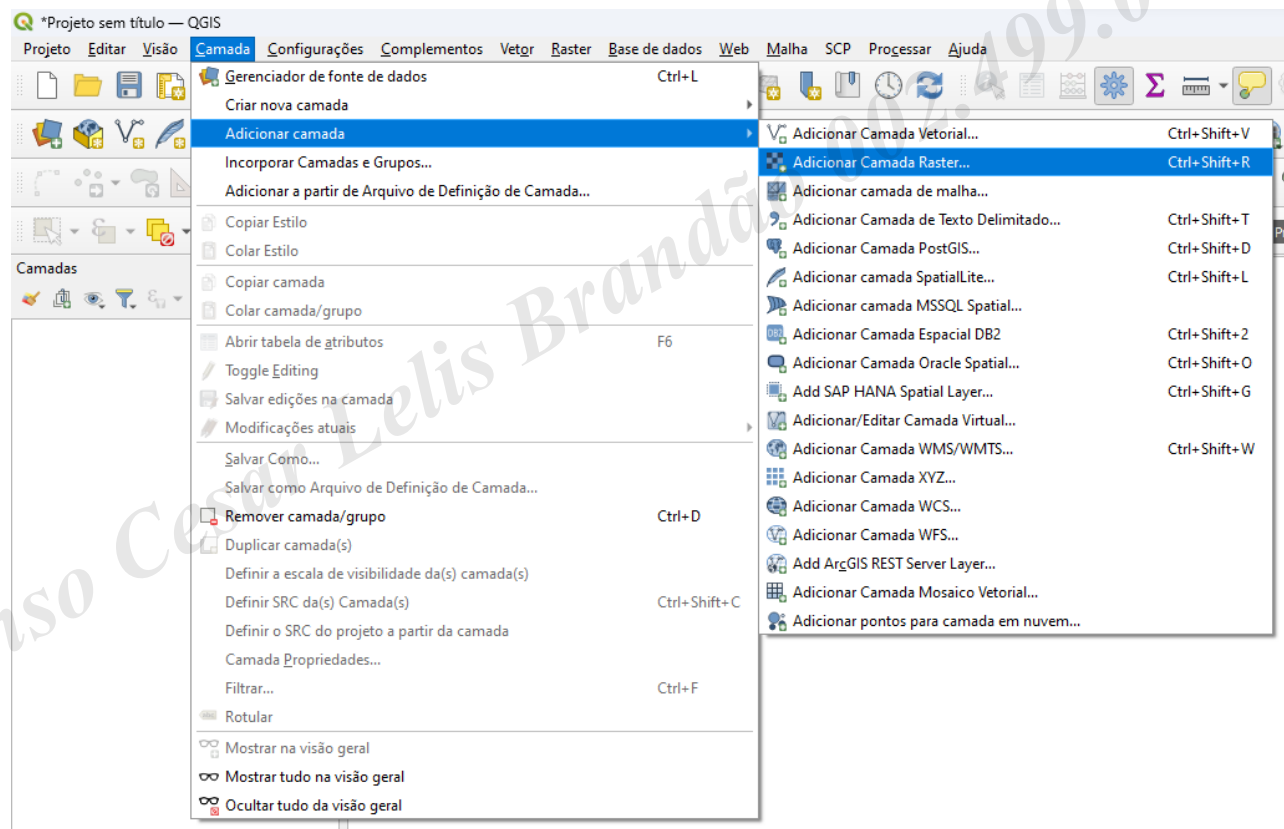
Inverso do quadro da distância

Fonte: Druck, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.V.M. (eds) "Análise Espacial de Dados Geográficos". Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6).

EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

ETAPA 1 – Sobreposição de dados

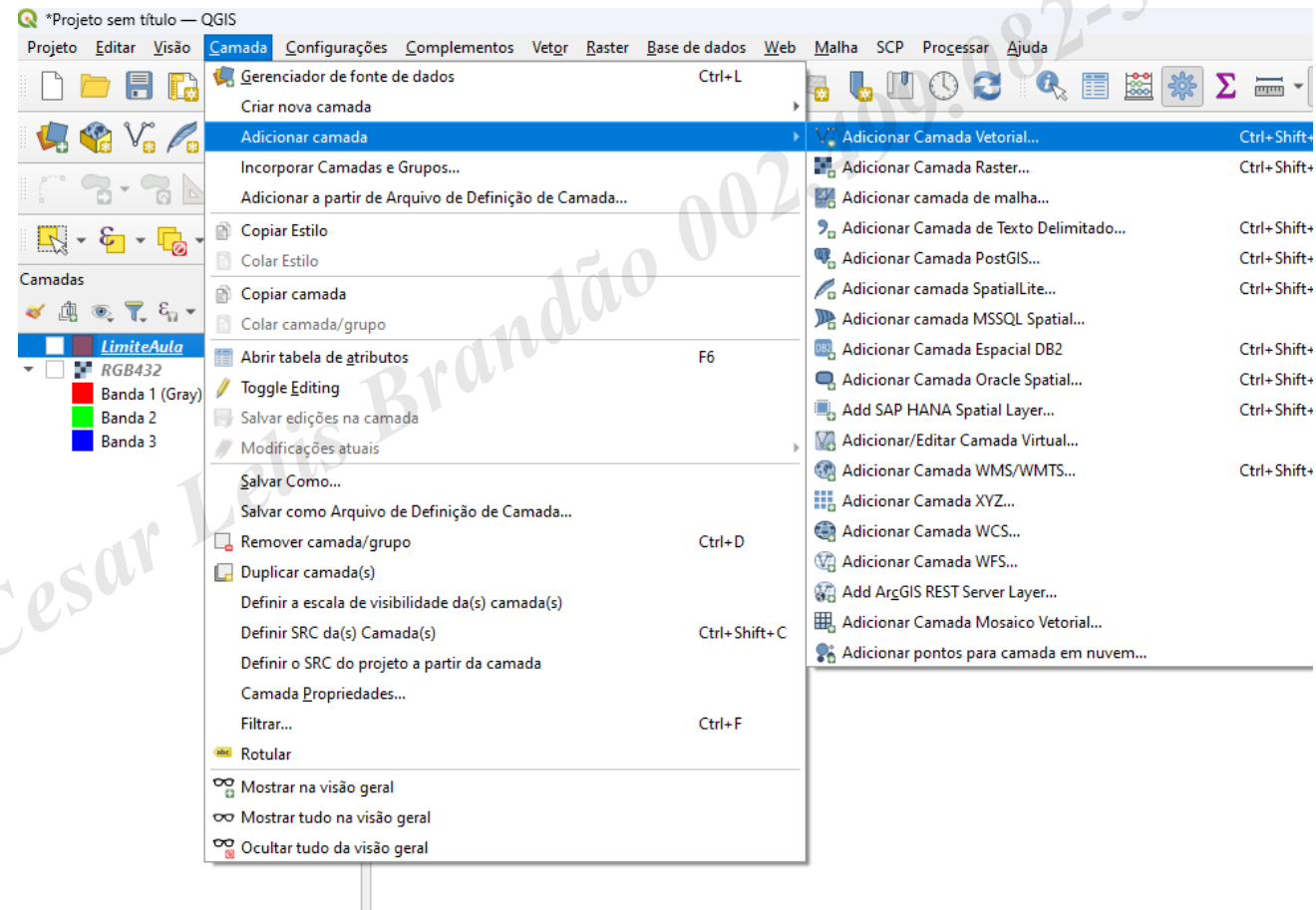
a) Adicionar a imagem no QGIS. Para isso: Camada- Adicionar camada – Adicionar camada raster



EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

ETAPA 1 – Sobreposição de dados

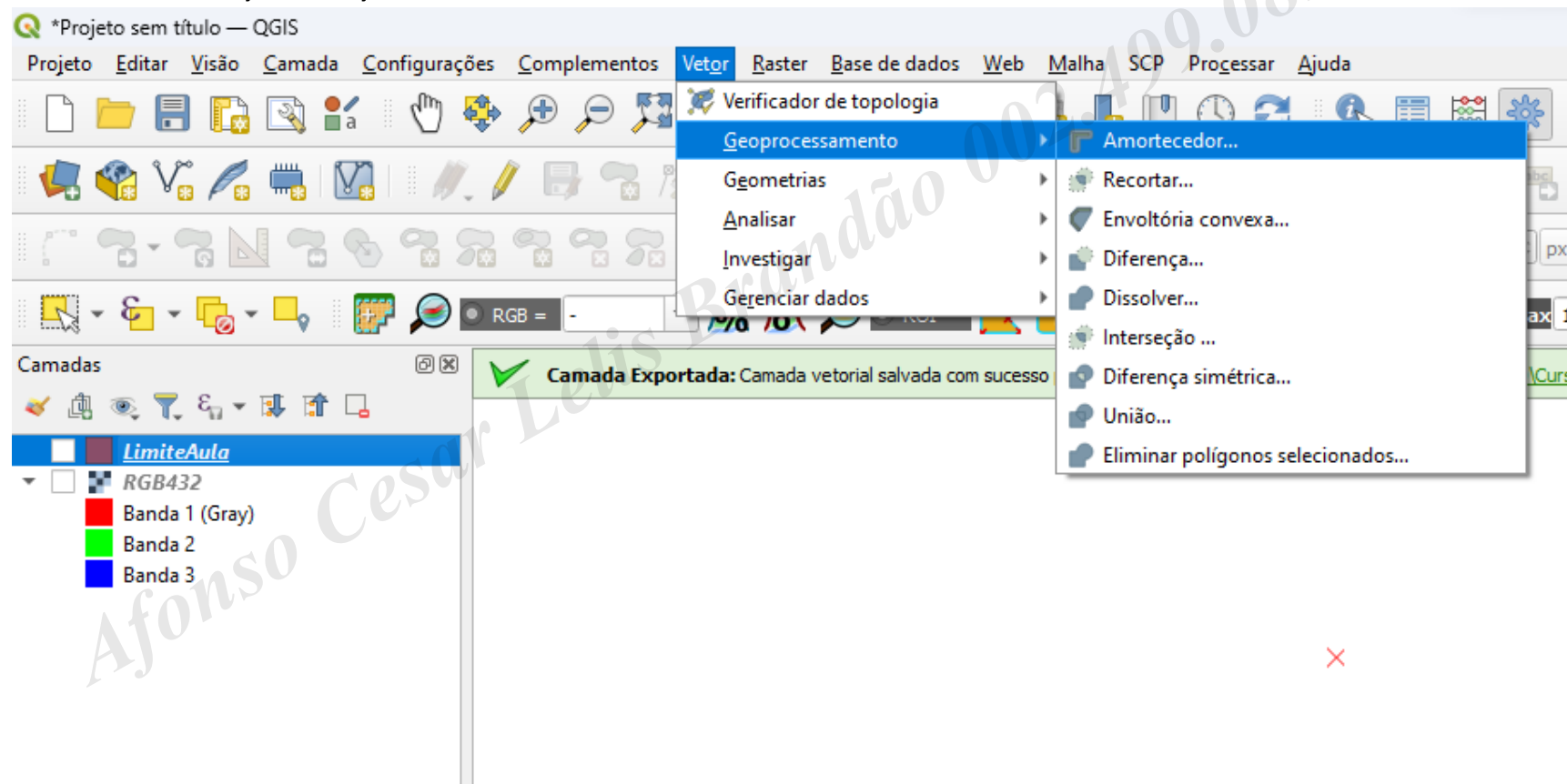
b) Adicionar o Limite.



EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

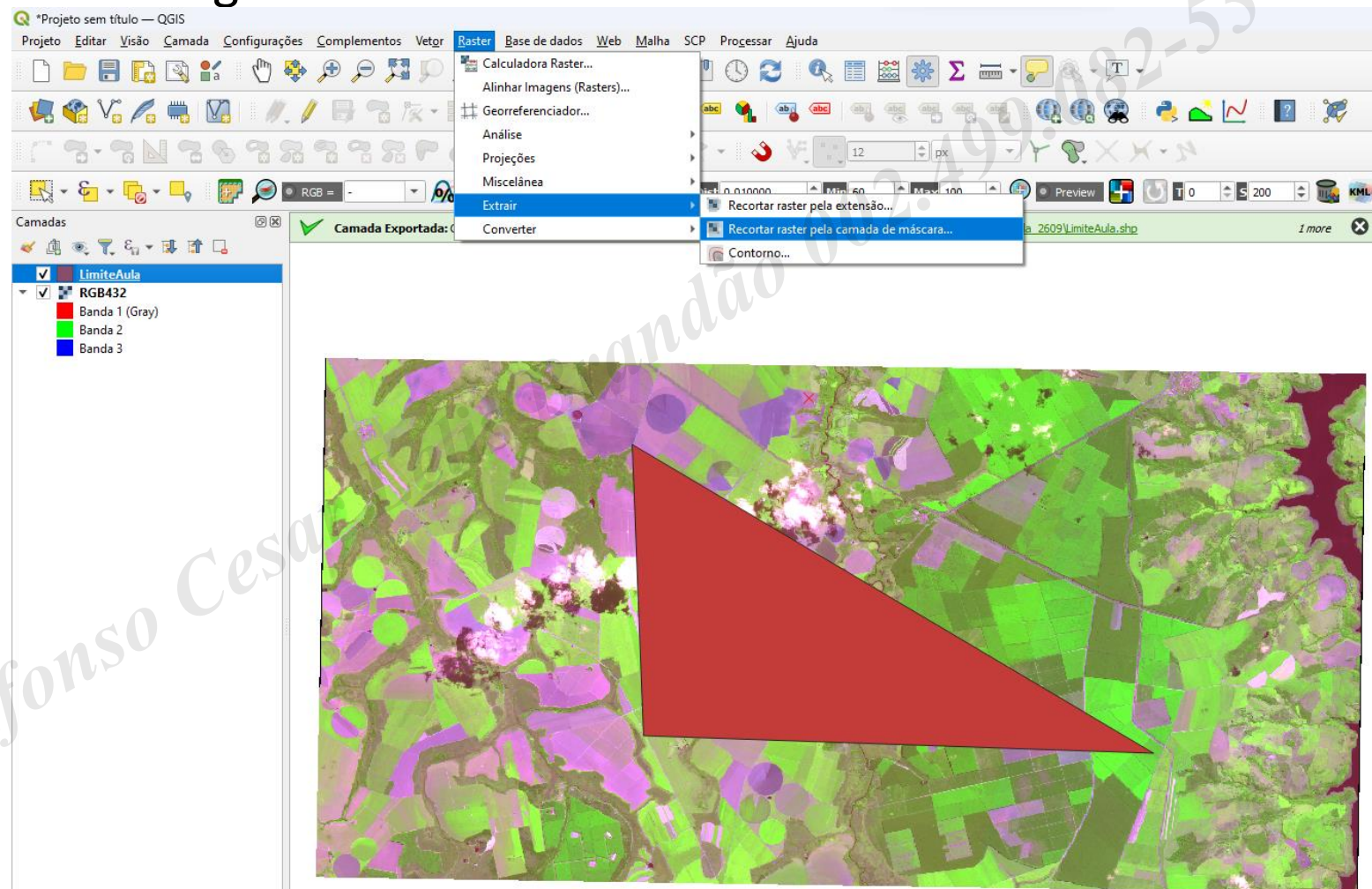
ETAPA 2 – Realizar o buffer (Proximidade)

Aplicar buffer de 30, 100, 200 m



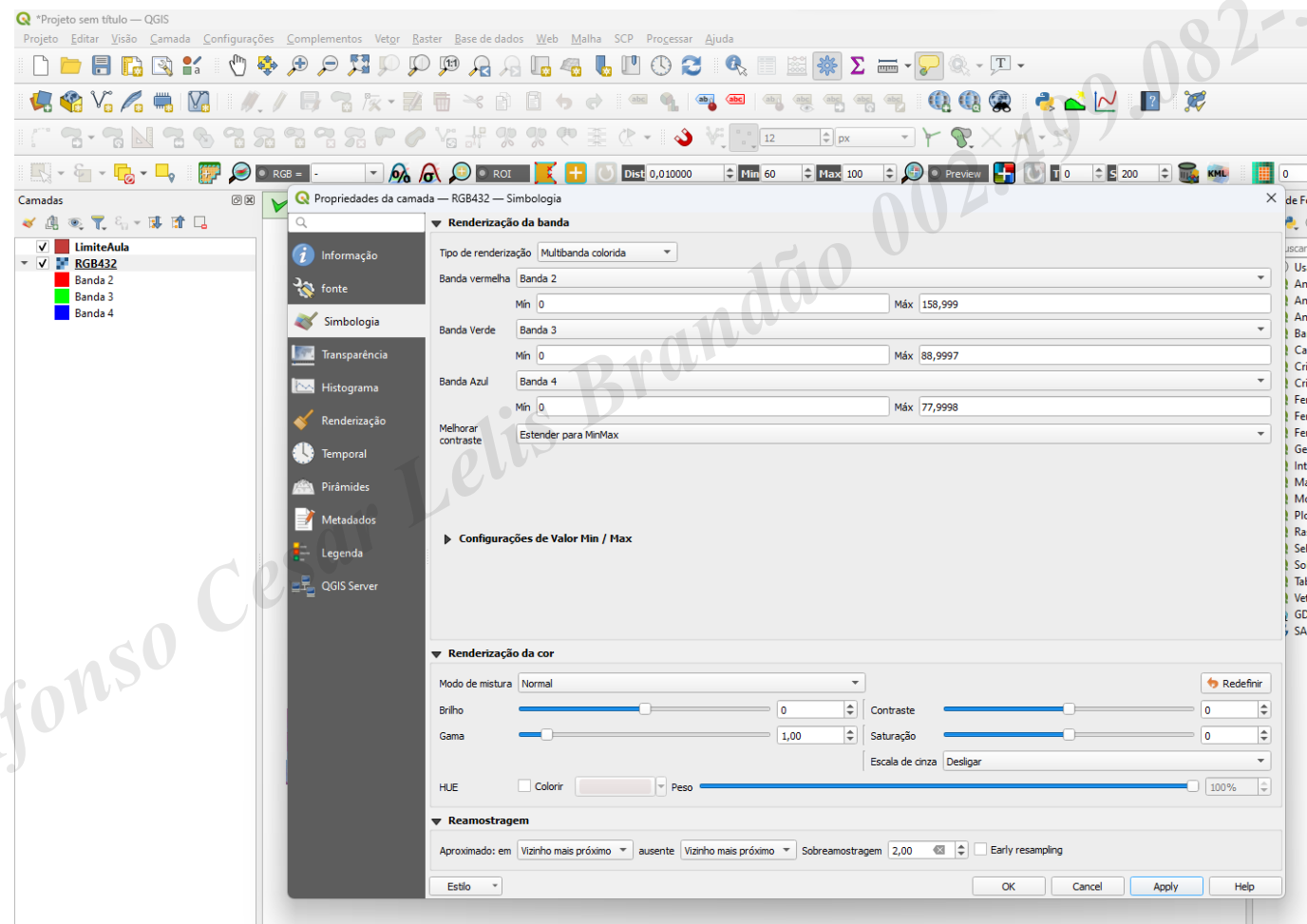
EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

ETAPA 3 – Recortar a Imagem com base no Limite



EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

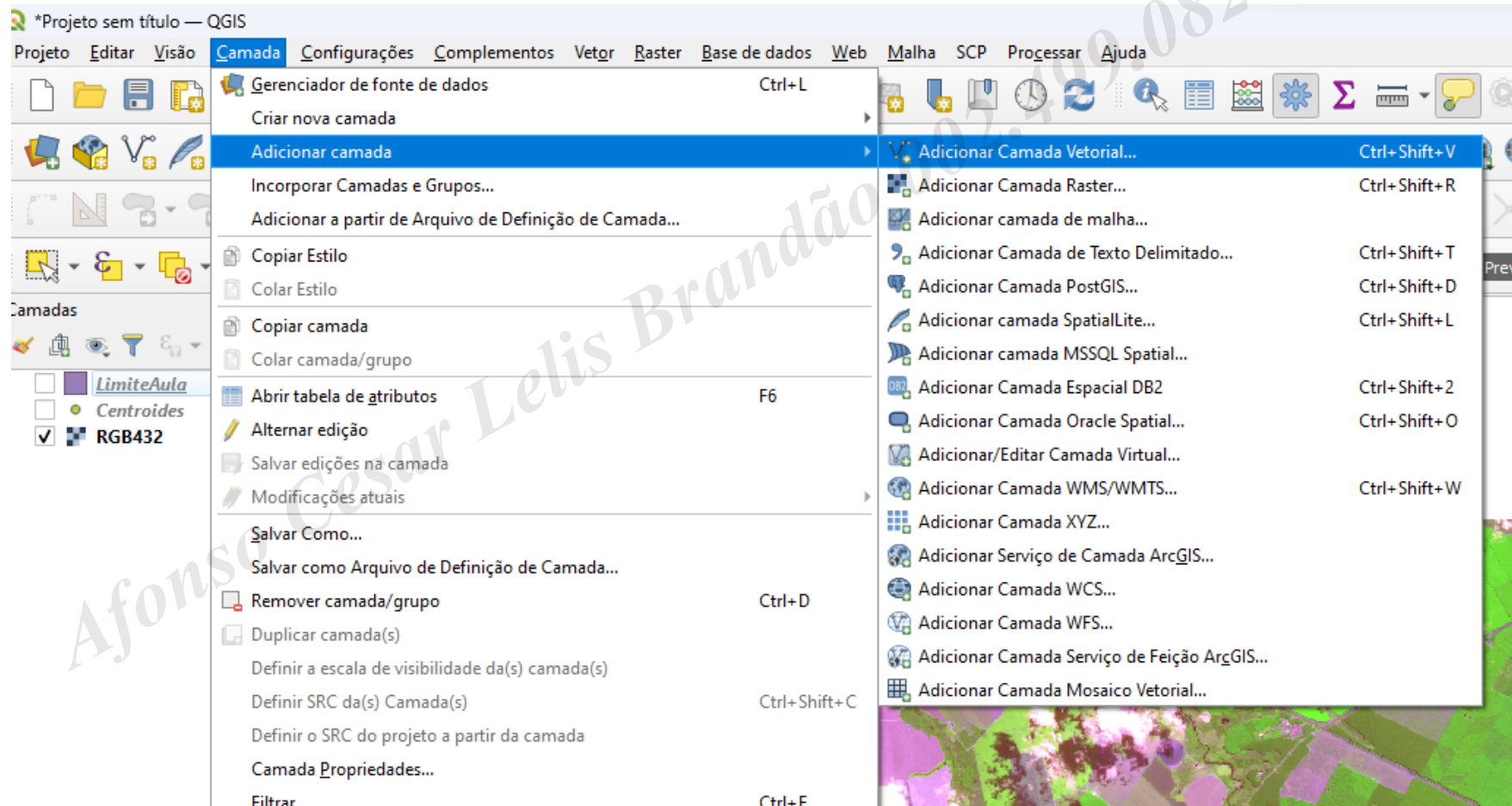
ETAPA 4 – Alterar composição colorida da imagem



EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

ETAPA 5 – Interpolação de dados

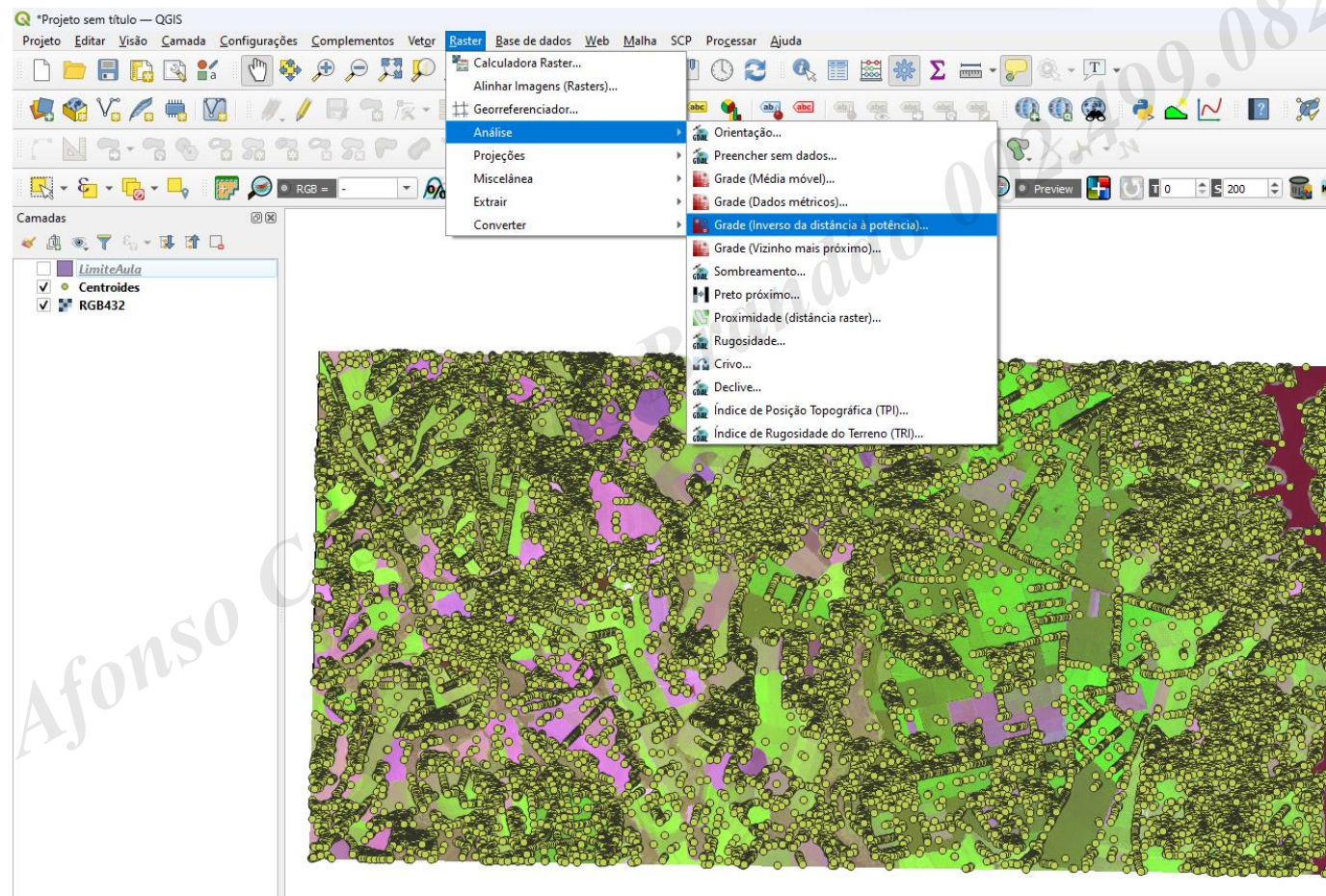
Adicionar dados de centróides



EXERCÍCIO PRÁTICO - QGIS

ETAPA 5 – Interpolação de dados

Gerar a interpolação pelo inverso da distância à potência e vizinho mais próximo



OBRIGADA!

<https://www.linkedin.com/in/ana-cl%C3%A1udia-dos-santos-luciano-a785b654/>